

PROPUESTA INDEPENDIENTE PARA EVALUACIÓN DEL SECTOR OFICIAL COLOMBIANO

PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL NACIONAL PEVN

EXPEDIENTE DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Propuesta de Plataforma Educativa Virtual para el Sector Oficial Colombiano

Documento Técnico, Funcional y de Sustentación

Documento informativo y de evaluación técnica.

No constituye aprobación, certificación ni compromiso de adopción por parte del Estado colombiano.
Desarrollado bajo principios de soberanía tecnológica e ingeniería abierta (Licencia Apache 2.0).

Fecha de Expedición: 21 de septiembre de 2026

Destinatarios: Ministerio de Educación Nacional (MEN) · MinTIC · Secretarías de Educación

MARCO LEGAL Y DESCARGO INSTITUCIONAL

CLÁUSULA DE NATURALEZA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

PEVN es un proyecto tecnológico desarrollado de manera independiente. El presente expediente tiene carácter estrictamente informativo y técnico y se presenta como propuesta formal para evaluación por parte de las autoridades competentes. No constituye aprobación, certificación, adopción, contratación ni compromiso de implementación por parte de ninguna entidad estatal.

La transferencia de derechos patrimoniales y código fuente planteada se fundamenta en el modelo de software libre bajo licencia **Apache 2.0 (\$0 COP en regalías de software)**, quedando cualquier despliegue operativo sujeto a los convenios interadministrativos, acuerdos de voluntades y formalizaciones que determine el Gobierno Nacional de Colombia.

PROTECCIÓN DE DATOS DE MENORES:

Todos los datos presentados en las demostraciones y capturas del sistema corresponden a *datos de demostración preexistentes* y registros sintéticos en entorno de laboratorio. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), no se expone información personal real de menores de edad.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE CONSOLIDADO

Sección	Título del Documento	Propósito y Alcance
01	Resumen Ejecutivo de Una Página	Visión global condensada para ministros, viceministros y secretarios.
02	Dossier de Presentación Ejecutiva	Fundamentación estratégica, modelo DANE, SIEE, portales y propuesta de piloto.
03	Estado Actual y Registro de Limitaciones	Auditoría honesta de capacidades listas, pendientes de infraestructura y gobernanza.
04	Dossier de Presentación Técnica	Especificaciones de FastAPI, React, PostgreSQL, RBAC, Anti-IDOR y auditoría.
05	Matriz Forense de Evidencia	Mapeo determinístico de afirmaciones a código, pruebas y esquemas relacionales.
06	Guion de Demostración en Vivo (Runbook)	Secuencia operativa paso a paso basada en el Colegio Glenn Doman.
07	Banco de Preguntas y Respuestas Gubernamentales	Respuestas a 35 interrogantes en seguridad, datos, SIMAT, escala y donación.
08	Guiones de Presentación Oral	Estructura discursiva profesional para expositores oficiales ante comités.
09	Lista de Verificación para Presentación	Guía operativa de contingencias, verificación de servicios y seguimiento institucional.
10	Propuesta Técnica de Donación y Transferencia	Bases técnicas para la cesión de activos de software y código fuente al Estado.
11	Inventario General de Documentación	Índice taxonómico con clasificación por rol, madurez y categoría institucional.
12	Informe de Cierre de Fase 0.1	Balance de evidencias, datos preservados, restricciones cumplidas y condiciones.

SECCIÓN 01

Resumen Ejecutivo de Una Página

Visión global condensada para ministros, viceministros y secretarios.

RESUMEN EJECUTIVO: PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL NACIONAL (PEVN)

Síntesis Técnica e Institucional para el Sector Oficial Colombiano

Fecha: 21 de septiembre de 2026 | **Licencia Propuesta:** Apache 2.0 (Código Abierto / \$0 COP en Regalías) | **Estado:** Documentación preparada para evaluación institucional

1. ¿Qué es PEVN?

La **Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)** es un sistema de información web modular y multi-inquilino, diseñado bajo un enfoque de soberanía tecnológica para el sector oficial colombiano. Unifica la gestión territorial de sedes (DANE/DUE), matrícula, asignaciones docentes, evaluación formativa (**Decreto 1290/2009**), observador de convivencia (**Ley 1620/2013**), comunicaciones oficiales con firma digital y soporte para aulas virtuales sincrónicas.

2. ¿Qué problema aborda?

Mitiga la fragmentación tecnológica en las instituciones educativas oficiales, donde coexisten planillas manuales, herramientas de propósito general y canales informales no auditables. PEVN reduce la sobrecarga operativa de los docentes, fortalece el acompañamiento formativo de las familias y asegura la custodia institucional de los datos educativos bajo estándares soberanos.

3. ¿Qué está implementado?

- **Portales Especializados:** Interfaces independientes para Rectoría, Coordinación, Docentes, Estudiantes y Acudientes.
- **Gestión Escolar y Matrícula:** Sedes, grados, grupos y asignaciones académicas. Estructuras compatibles con el modelo de matrícula oficial y control de cupos máximos por aula.
- **Evaluación SIEE (D. 1290):** Políticas autónomas por colegio, cálculo ponderado, ajustes justificados, nivelaciones con tope y sellado inmutable.
- **Convivencia (L. 1620) y Circulares:** Observador escolar Tipos I, II y III con debido proceso y circulares con acuse electrónico (timestamp e IP).
- **Aulas Virtuales:** Adaptador de software BigBlueButton (**BBBAdapter**), firma de URLs y telemetría de conexión mediante mock verificado.

4. ¿Qué está técnicamente verificado?

- **Pruebas Automatizadas:** 432 pruebas en backend aprobadas (100% de éxito) y 119 pruebas en frontend aprobadas (96.7%).
- **Calidad de Código:** Tipado estricto al 100% sin errores en **mypy** y **TypeScript**.
- **Controles de Seguridad:** Hashing Argon2id (64 MB), tokens JWT volátiles exclusivamente en memoria de React (mitigación frente a robo de tokens por XSS), cookies HttpOnly rotativas y aislamiento multi-tenant con respuestas **Blind 404** (Anti-IDOR). No se identificaron vulnerabilidades críticas en el alcance auditado.

5. ¿Qué permanece pendiente para producción?

- **Infraestructura Física:** Servidores dedicados BigBlueButton y servidor de relay Coturn (STUN/TURN en TCP 443) para redes escolares.

- **Servicios de Nube:** Almacenamiento de objetos (S3/MinIO), servidor transaccional de correo SMTP y worker asíncrono para PDFs masivos.
- **Validación y Acuerdos:** Pruebas de carga empíricas para determinar la capacidad a escala nacional, formalización de la política de datos (Ley 1581) y acuerdos técnicos de interoperabilidad con SIMAT. No reemplaza los sistemas oficiales del MEN ni DANE.

6. ¿Qué se propone al Estado colombiano?

Una **propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica** bajo licencia de código abierto **Apache 2.0**. El Estado adquiere el código fuente completo, esquemas de base de datos relacional y documentación sin costos de licenciamiento (\$0 COP en software), sujeta a revisión jurídica y a los instrumentos que determine la entidad competente.

7. ¿Cuál es el próximo paso?

Realizar una demostración técnica en vivo ante los comités evaluadores del MEN, MinTIC y Secretarías de Educación, acordando las bases para una **Fase Piloto en 5 a 10 colegios oficiales** durante un período académico escolar.

SECCIÓN 02

Dossier de Presentación Ejecutiva

Fundamentación estratégica, modelo DANE, SIEE, portales y propuesta de piloto.

PEVN — DOSSIER DE PRESENTACIÓN EJECUTIVA GUBERNAMENTAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional para el Sector Oficial Colombiano

Expediente de Sustentación para Autoridades Nacionales, Territoriales y Comités de Evaluación

Destinatarios: Ministerio de Educación Nacional (MEN), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales, Directivos Docentes y Comités Técnicos Evaluadores

Marco de Gobernanza: AI Software Factory v1.2 — 11 principales artefactos de presentación gubernamental + 1 informe de cierre de la Fase 0.1

Fecha de Publicación: 21 de Septiembre de 2026

Carácter del Documento: Dossier Ejecutivo de Información Oficial (Read-Only)

Licencia Propuesta: Apache License, Version 2.0 (Código Abierto)

1. ¿Qué es PEVN?

La **Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)** es un sistema de información integral y modular, diseñado bajo un enfoque de soberanía tecnológica, concebido específicamente para la gestión académica, pedagógica, convivencial, administrativa y sincrónica de las instituciones educativas oficiales de Colombia.

A diferencia de los sistemas genéricos de gestión de cursos (*LMS*) o de aplicaciones administrativas importadas, PEVN fue proyectada desde su arquitectura fundacional para reflejar de forma nativa la **organización institucional, territorial y regulatoria del Estado colombiano**, incorporando la jerarquía de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DANE / DUE), el Sistema de Matrículas (SIMAT), el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (Decreto 1290 de 2009) y el régimen de convivencia escolar (Ley 1620 de 2013).

PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente. No reemplaza al SIMAT, al DUE ni a los sistemas del DANE, sino que armoniza con los estándares rectores del Estado.

2. ¿Por qué se desarrolló PEVN?

El sistema educativo oficial de Colombia ha enfrentado históricamente una profunda dispersión tecnológica:

- Los directivos y docentes se ven obligados a operar múltiples herramientas desacopladas: planillas de cálculo en papel o software local para notas, plataformas externas comerciales para videoclases, libros físicos para el observador de convivencia y canales informales (como aplicaciones de mensajería instantánea) para comunicarse con las familias.
- Esta fragmentación incrementa la carga administrativa de los educadores, genera asimetrías de información con los padres de familia y expone datos personales de menores de edad en canales no auditables ni protegidos por el Estado.

- PEVN nació como una respuesta de ingeniería de software pública para dotar al país de una **plataforma unificada, diseñada bajo un enfoque de soberanía tecnológica y libre de costos de licenciamiento privativo**, capaz de funcionar como infraestructura pública digital.

3. El Problema Educativo que Resuelve

1. **Desarticulación entre Matrícula, Aula y Calificación:** Falta de trazabilidad en tiempo real entre el registro civil/académico del estudiante y su desempeño en clase.
2. **Brecha de Información Escuela-Familia:** Dificultad de los padres de familia y acudientes legales para monitorear oportunamente la asistencia, las tareas y la convivencia de sus acudidos.
3. **Complejidad en la Aplicación del Decreto 1290 de 2009 (SIEE):** Dificultad para parametrizar de forma justa, transparente y auditable las políticas evaluativas autónomas de cada institución educativa (escalas valorativas, nivelaciones, topes y promoción anual).
4. **Falta de Trazabilidad en Situaciones de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013):** Registro precario de las situaciones Tipos I, II y III, afectando el debido proceso, los descargos de los menores y el seguimiento de acuerdos pedagógicos y restaurativos.
5. **Riesgo de Dependencia y Cautiverio Tecnológico (Vendor Lock-in):** Dependencia de herramientas propietarias externas o licenciamientos comerciales recurrentes no adaptados a la normatividad educativa del país.

4. Usuarios Destinatarios y Comunidad Educativa

La plataforma articula armónicamente a todos los estamentos de la comunidad escolar colombiana:

- **Estudiantes Oficiales:** Acceso a sus materias, tareas, horarios, clases virtuales en vivo, calificaciones parciales, observador personal y boletines.
- **Padres de Familia y Acudientes:** Acompañamiento parental, seguimiento formativo de notas y asistencia, firma de circulares oficiales y observador de convivencia.
- **Docentes de Aula:** Gestión de carga académica asignada, creación de actividades, calificación ágil, control de asistencia diaria, planeación curricular y clases sincrónicas.
- **Coordinadores Académicos y de Convivencia:** Supervisión pedagógica, asignación de cargas, atención de situaciones escolares (Ley 1620) y consolidación de períodos.
- **Rectores y Directores Rurales:** Soberanía institucional, gestión de sedes, apertura de calendarios, cierre y sellado de períodos, actas de promoción y estructuras de matrícula compatibles con el modelo oficial.
- **Líderes de Secretarías de Educación (ETC):** Analítica territorial de cobertura, retención y monitoreo de establecimientos educativos de su jurisdicción.
- **Ministerio de Educación Nacional (MEN):** Visión analítica macro, catálogo nacional de instituciones y gobierno soberano de estándares.

5. Modelo Institucional y Jerarquía Territorial

PEVN estructura los datos respetando la división político-administrativa del Estado colombiano:

```
NIVEL NACIONAL (Ministerio de Educación Nacional - MEN)
■■■ DEPARTAMENTO (Secretaría de Educación Departamental)
■■■ MUNICIPIO (Entidad Territorial Certificada o No Certificada)
■■■ INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Colegio Oficial / Código DANE 12 dígitos)
■■■ SEDE EDUCATIVA (Sede Principal o Sede Rural / Código DANE Sede)
■■■ AÑO LECTIVO (Calendario Escolar Activo)
■■■ PERÍODOS ACADÉMICOS (1, 2, 3 o 4 períodos)
■■■ GRADOS Y GRUPOS (Jornada Mañana, Tarde, Única)
```

Cada colegio opera como una entidad soberana e independiente en sus datos, garantizando que ninguna institución pueda visualizar o modificar información de otra.

6. Capacidades Principales del Sistema

1. **Gestión Escolar Completa:** Sedes, grados, grupos, asignaturas y jornadas escolares.

2. **Padrón SIMAT e Identidad Desacoplada:** Separación técnica entre la ficha civil del estudiante/acudiente y la cuenta de acceso digital.
3. **Portal Docente Integrado:** Actividades académicas, recepción de evidencias digitales, control de asistencia diaria y planeación curricular.
4. **Sistema SIEE (Decreto 1290 de 2009):** Políticas institucionales configurables, consolidación híbrida de calificaciones, justificación obligatoria de notas ajustadas, nivelaciones formativas con tope y promoción anual.
5. **Comunicaciones con Firma Digital:** Circulares segmentadas y acuses de recibo con estampa de tiempo UTC y dirección IP.
6. **Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013):** Observador del estudiante Tipos I, II y III con descargos y compromisos restaurativos.
7. **Periódico Escolar y Divulgación:** Noticias pedagógicas, científicas, culturales y deportivas.
8. **Aulas Virtuales Sincrónicas:** Capa de software lista para integración con BigBlueButton con telemetría de conexión y control de grabaciones.
9. **Trazabilidad Inmutable:** Auditoría técnica estricta con censura automática de secretos y datos sensibles ([REDACTED]).

7. Portales Especializados por Rol

PEVN ofrece interfaces web dedicadas y optimizadas para cada actor:

- **Portal del Estudiante (/student):** Visualización clara de tareas pendientes, entregas, notas del período, boletines, horarios y observador formativo.
- **Portal del Acudiente (/guardian):** Panel familiar con selector dinámico de hijos para acompañar a múltiples estudiantes desde una sola cuenta.
- **Portal del Docente (/teacher):** Espacio de trabajo centrado en la labor pedagógica: Mis Grupos, Actividades, Calificaciones SIEE, Asistencia y Planeación.
- **Portal de Gestión Académica y Rectoría (/academic):** Consola para el Rector y Coordinador que centraliza matrículas, docentes, asignaciones y políticas SIEE.
- **Portal de Analítica Territorial (/analytics/territorial):** Tableros estadísticos agregados para Secretarías de Educación y el MEN.
- **Portal de Administración Nacional (/admin/institutions):** Gestión del directorio nacional DANE/DUE e incorporación de colegios.

8. Gestión Académica

La gestión académica modela de manera exacta la realidad de las instituciones educativas públicas:

- Configuración de sedes principales y anexas (sedes rurales multigrado o urbanas).
- Apertura formal del año lectivo (ej. 2026) con delimitación de fechas de inicio y finalización.
- Segmentación por períodos académicos regulares y períodos extraordinarios de recuperación.
- Definición de áreas obligatorias y fundamentales según la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y asignaturas optativas institucionales.

9. Gestión de Estudiantes y Matrícula SIMAT

- Registro de fichas civiles de estudiantes con número de documento, tipo de documento nacional o de extranjería (C.C., T.I., R.C., PPT), fecha de nacimiento y código único SIMAT.
- Control estricto de cupos y capacidad máxima de aula para prevenir sobrecupos en salones.
- Libro de matrículas formal que asocia al estudiante con un grupo y sede en el año lectivo activo.
- Soporte para novedades de matrícula: retiros, traslados entre sedes o cambio de institución conservando el historial evaluativo.

10. Gestión Docente y Carga Académica

- Padrón institucional de docentes vinculados con identificación, título profesional y tipo de vinculación.

- **Asignación Académica (*Academic Assignment*):** Vinculación estricta de Docente + Asignatura + Grupo + Intensidad Horaria Semanal.
- **Principio de Ámbito Docente (*Teacher Scope*):** El docente únicamente tiene acceso y visibilidad sobre los estudiantes y salones que tiene formalmente asignados en su carga académica, blindando la privacidad de los demás alumnos de la institución.

11. Interacción Familiar y Acudientes (Decisión Canónica 3A-01)

PEVN resuelve una de las mayores dificultades de los colegios colombianos mediante la **Identidad Desacoplada**:

- La ficha civil del acudiente puede existir en el colegio sin que este disponga de conectividad inicial o correo electrónico.
- Relación N:M: Un estudiante puede tener múltiples acudientes registrados (madre, padre, abuelo), y un acudiente puede monitorear a varios hijos en diferentes grados desde una misma cuenta unificada.
- Auto-onboarding público seguro: El acudiente puede solicitar la activación digital de su cuenta validando su documento y correo contra la ficha registrada previamente por la institución.

12. Evaluación Formativa y SIEE (Decreto 1290 de 2009)

El subsistema de evaluación de PEVN es uno de los componentes más maduros del sistema:

- **Parametrización Autónoma (*SieePolicy*):** Cada colegio define sus escalas, notas aprobatorias y topes sin cables duros en código.
- **Consolidación Híbrida:** El sistema calcula automáticamente el promedio ponderado de las actividades realizadas, pero permite al docente realizar un ajuste pedagógico razonado (**final_score**). Si la nota definitiva difiere del cálculo automático, el sistema exige de forma obligatoria una justificación escrita (**adjustment_reason**).
- **Nivelaciones y Planes de Mejoramiento:** La nota reprobada original permanece inalterable en el historial (no se destruye). La prueba de recuperación se registra de forma independiente y la nota oficial se ajusta aplicando el tope institucional parametrizado (ej. 3.00 - Desempeño Básico).
- **Cierre y Sellado de Período:** El rector o coordinador formaliza el cierre de período, bloqueando de forma inmutable cualquier alteración posterior de notas. La reapertura requiere justificación directiva auditada.
- **Boletines Oficiales:** Emisión estructurada de boletines periódicos, acumulativo final y sábanas de notas grupales con puesto en el salón.
- **Promoción Escolar Anual:** Evaluación algorítmica de los criterios SIEE (asignaturas reprobadas, inasistencias injustificadas) y generación de actas oficiales de promoción y graduación.

13. Control de Asistencia Diaria

- Planilla digital de registro rápido por grupo y fecha (**Presente**, **Ausente**, **Justificado**, **Retardo**).
- Alertas inmediatas para docentes y directivos ante ausencias reiteradas.
- Visualización transparente en el portal familiar para combatir la deserción y el ausentismo escolar.

14. Actividades Académicas y Entregas de Estudiantes (Fase B3)

- Creación y edición de actividades en estado Borrador (**DRAFT**) antes de su divulgación.
- Tres modalidades de entrega: **TEXT** (respuesta escrita en plataforma), **FILE** (archivos adjuntos) y **TEXT_AND_FILE**.
- Almacenamiento seguro con análisis binario de tipo de archivo (Magic Bytes) para rechazar ejecutables maliciosos y límite de 10 MB.
- Detección determinística de entregas tardías en UTC (**is_late = True**).
- Ciclo de revisión docente con devoluciones pedagógicas (**RETURNED**) para corrección y reintentos versionados.

15. Convivencia Escolar y Observador del Estudiante (Ley 1620 de 2013)

- Tipificación estricta de situaciones escolares conforme a la ley colombiana:
- **Tipo I:** Conflictos cotidianos manejados mediante mediación escolar.
- **Tipo II:** Situaciones de agresión, acoso escolar (*bullying*) o ciberacoso que no revisten características de delito.

- **Tipo III:** Situaciones que presuntamente constituyen delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o cualquier otro delito según la ley penal.
- **Garantía del debido proceso:** Registro formal de la descripción fáctica, descargos del estudiante, medidas formativas y acuerdos restaurativos.
- **Confidencialidad absoluta:** Las anotaciones solo son visibles por el estudiante involucrado, su acudiente y el comité de convivencia de la institución. Blind 404 estricto para terceros.

16. Comunicaciones Institucionales y Periódico Escolar

- Emisión de circulares y directrices oficiales con segmentación de audiencia por sede, grado, grupo o rol.
- **Acuse de Recibo Electrónico:** Mecanismo de confirmación de lectura con estampa de tiempo UTC y dirección IP registrada, generando evidencia digital no repudiable de notificación a padres y docentes.
- Periódico escolar digital clasificado por categorías temáticas (académica, cultural, deportiva, científica).

17. Clases Virtuales Sincrónicas (BigBlueButton)

- Capa de software completa basada en el protocolo estándar **IMeetingProvider** con adaptador oficial para BigBlueButton (**BBBAdapter**).
- Generación criptográfica de URLs firmadas con sumas de comprobación SHA-1 y SHA-256.
- Control de ingreso restringido por matrícula SIMAT (un alumno no puede ingresar a una clase de otro salón).
- Telemetría de conexión: Registro de horas de ingreso, salida y duración efectiva de asistencia.
- Gestión de grabaciones con visibilidad controlada por el profesor.
- **Posición Factual Honesta:** El software está terminado y verificado mediante un simulador en memoria (*Mock Provider*); **el servicio en vivo requiere el comisionamiento de servidores físicos BigBlueButton y relay Coturn TURN.**

18. Arquitectura y Controles de Seguridad Técnicamente Verificados

La plataforma implementa una arquitectura de seguridad con controles verificables. No se identificaron vulnerabilidades críticas dentro del alcance de la auditoría técnica realizada (análisis estático, análisis de dependencias y pruebas de integración):

- **Cero Contraseñas Planas:** Cifrado con **Argon2id** (64 MB de memoria, 3 iteraciones, salting aleatorio de 16 bytes).
- **Higiene de Tokens JWT:** Los tokens de acceso residen única y exclusivamente en la **memoria volátil de JavaScript de React**. No se almacena ningún token en **localStorage** ni **sessionStorage**, como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS.
- **Cookies de Sesión Seguras:** Refresh tokens rotativos en cookies **HttpOnly**, **SameSite=Strict**, **Secure** y vigencia de 7 días.
- **Detección Activa de Replay:** Si un atacante intercepta y reutiliza un token de refresco antiguo, el backend anula inmediatamente toda la familia de tokens (**family_id**), cierra la sesión activa y emite una alerta crítica.
- **Protección Anti-IDOR (Blind 404):** Intentos de manipulación de identificadores UUID responden **404 Not Found** en lugar de revelar existencia con 403.
- **Auditoría Inmutable:** Tabla **audit_logs** en PostgreSQL con censura automática y recursiva de datos sensibles (**[REDACTED]**).
- **Estado de Certificación:** No se aducen certificaciones gubernamentales formales, las cuales deberán formar parte del ciclo de evaluación y acreditación institucional.

19. Arquitectura Multi-Institucional y Aislamiento de Datos

- Todas las tablas de datos y consultas de base de datos incorporan la clave **institution_id**.
- Principio *Deny-by-Default*: Ningún usuario puede consultar o alterar registros fuera de su colegio, a menos que cuente con alcance territorial o nacional expreso (SuperAdmin o MEN).
- El aislamiento se ejecuta a nivel de lógica de dominio y ORM, garantizando la soberanía de la información de cada municipio y departamento.

20. Modelo de Integración DANE / DUE

- Ingesta estructurada y caché local del Directorio Único de Establecimientos Educativos de Colombia.
- Normalización de nombres oficiales, códigos DANE institucionales de 12 dígitos y códigos DANE de sedes.
- Proceso de acreditación criptográfica de rectores enlazados de forma unívoca a su código DANE correspondiente.

21. Estado Técnico Actual del Producto

```
=====
ESTADO TÉCNICO VERIFICADO DE PEVN (FASE 0)
=====
Backend API : FastAPI 0.110+ / Python 3.12 / SQLAlchemy 2.0 Async
Frontend SPA : React 18 / Vite / TypeScript / Tailwind CSS / PWA
Base de Datos : PostgreSQL 16 con 23 migraciones lineales Alembic
Caché / Sesiones : Redis 7
Pruebas Automatizadas : 432 pruebas backend (100% PASS) / 119 pruebas frontend (96.7% PASS)
Análisis Estático : 0 errores mypy, 0 errores ruff, 0 errores tsc
Entorno Actual : Contenedores Docker de desarrollo y pruebas locales
=====
```

22. Limitaciones Actuales Transparentes

En apego a la transparencia pública, se declaran los aspectos que actualmente requieren desarrollo complementario, validación o infraestructura:

1. **Servidores Físicos BigBlueButton:** No desplegados actualmente en infraestructura de producción (integración de software implementada y verificada mediante proveedor simulado Mock).
2. **Servidor Coturn (STUN/TURN en TCP 443):** No desplegado (requerido para saltar cortafuegos escolares y CGNAT rural).
3. **Almacenamiento de Objetos S3:** Opera actualmente en disco local particionado; requiere conexión a bucket S3/MinIO para clústeres multi-servidor.
4. **Exportador Masivo a PDF:** Los boletines se visualizan reactivamente en web; falta el motor de generación masiva de PDFs oficiales para impresión con código QR.
5. **Notificaciones Push y Correo SMTP:** Se almacenan en base de datos; falta conectar pasarela de correo gubernamental y WebSockets.
6. **Enlace en Vivo con SIMAT:** Opera por importación de archivos estructurados; falta convenio para API en tiempo real con el MEN.
7. **Capacidad y Concurrencia Nacional:** La arquitectura está diseñada para permitir escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga y validación de infraestructura.

23. Requerimientos para una Fase Piloto (5 a 10 Colegios)

Para llevar a cabo un piloto controlado y exitoso con acompañamiento de una Secretaría de Educación o el MEN, se requiere:

- **1 Servidor Web/API y Base de Datos:** Instancia en la nube de 8 vCPU, 32 GB RAM y 200 GB SSD (alberga FastAPI, React, PostgreSQL 16 y Redis 7).
- **1 Servidor Físico BigBlueButton + Coturn:** Servidor dedicado Ubuntu 22.04 LTS (16 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe, 1 Gbps) para clases virtuales.
- **Nombres de Dominio:** Subdominios oficiales de prueba (ej. piloto.pevn.gov.co, bbb-piloto.pevn.gov.co).
- **Certificados SSL/TLS:** Certificados de servidor web (Let's Encrypt o corporativos).
- **Acompañamiento Humano:** Designación de un enlace técnico institucional por parte de la Secretaría participante.

24. Requerimientos para una Operación en Producción Nacional

Para atender la escala requerida por la comunidad de estudiantes y docentes del sector oficial:

- Clúster de contenedores Kubernetes con autoescalado horizontal (HPA).
- Distribución de frontend estático a través de una Red de Entrega de Contenidos (CDN) gubernamental.
- Clúster de base de datos PostgreSQL 16 de Alta Disponibilidad (Multi-AZ) con réplicas de lectura y PgBouncer.

- Clúster distribuido de servidores BigBlueButton gestionado mediante el balanceador de carga **Scalelite**.
- Sistema centralizado de gestión de secretos corporativo (HashiCorp Vault o equivalente).
- Plan de respaldos continuos (WAL archiving) con RPO < 15 minutos y RTO < 2 horas.
- Auditoría de penetración (*Ethical Hacking*) y Web Application Firewall (WAF) ministerial.

25. Proceso Propuesto de Evaluación Gubernamental

Se sugiere a las autoridades interesadas seguir un proceso estructurado de cuatro fases:

1. **Sesión Técnica de Demostración en Vivo:** Presentación de los flujos de trabajo utilizando el guion formalizado en la Guía de Demostración Operativa ([PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.md](#)).
2. **Mesa Técnica de Inspección de Código y Ciberseguridad:** Revisión independiente del repositorio, arquitectura y pruebas por parte de ingenieros de MinTIC y ColCERT.
3. **Mesa Jurídica e Institucional:** Revisión de la política de tratamiento de datos personales de menores de edad y armonización con las tablas de retención documental.
4. **Acuerdo de Prueba Piloto:** Formalización de la infraestructura para el despliegue experimental en una Entidad Territorial Certificada.

26. Concepto y Alcance de la Prueba Piloto

- **Duración Recomendada:** Un período académico escolar (aproximadamente 10 a 12 semanas).
- **Alcance Poblacional:** 5 a 10 colegios oficiales (combinando sedes urbanas y rurales).
- **Objetivos de Medición:** Usabilidad docente, adopción familiar, estabilidad de la planilla SIEE, rendimiento en redes escolares de baja conectividad y retroalimentación pedagógica directa.

27. Propuesta Técnica de Donación y Transferencia Tecnológica al Estado

- **Naturaleza de la Propuesta:** El presente documento constituye una **propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica**, sujeta a revisión jurídica y a los acuerdos institucionales que determine la entidad competente. No constituye un contrato vinculante ni perfecciona transferencia alguna de derechos; su ejecución estará sujeta al instrumento jurídico que determine la entidad pública receptora.
- **Modelo de Licenciamiento Propuesto:** Se propone la entrega de los activos tecnológicos bajo la licencia de código abierto **Apache 2.0**.
- **Cero Costos de Licencia:** La plataforma no genera regalías, cobros por estudiante matriculado ni ataduras comerciales para el Ministerio ni las Secretarías de Educación (\$0 COP en licenciamiento de software).
- **Soberanía y Código Fuente:** El Estado recibiría el código fuente completo, las migraciones de base de datos, la documentación de arquitectura, los manuales de despliegue y las suites de pruebas automatizadas.
- **Independencia Operativa:** La entidad pública adquiere plena autonomía para alojar el sistema en sus propios centros de datos, contratar soporte técnico o asumir el mantenimiento mediante sus propios equipos de ingeniería.

28. Declaración Final de Cierre

La Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN) se encuentra en un estado de **madurez técnica comprobada y lista para ser evaluada formalmente por las autoridades del sector educativo y tecnológico de Colombia**.

Representa una oportunidad histórica para dotar a la educación pública del país de una herramienta digital moderna, segura y digna, construida con los más altos estándares de ingeniería y concebida como un bien público digital al servicio de la infancia, la juventud y el magisterio colombiano.

SECCIÓN 03

Estado Actual y Registro de Limitaciones

Auditoría honesta de capacidades listas, pendientes de infraestructura y gobernanza.

PEVN — MATRIZ DE ESTADO ACTUAL Y REGISTRO DE LIMITACIONES

EVALUACIÓN TRANSPARENTE DE CAPACIDADES, DEPENDENCIAS Y BRECHAS (FASE 0.1)

Destinatarios: Comités Evaluadores Técnicos, Auditores de Sistemas y Directores de Tecnología Gubernamentales

Marco de Gobernanza: AI Software Factory v1.2 — Transparent Engineering Standards

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Carácter: Read-Only Audit Assessment

1. Declaración de Principios de Transparencia

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA RADICAL: Ninguna limitación técnica u operativa se maquilla ni se oculta en este documento. El valor fundamental de PEVN ante las autoridades del Estado colombiano radica en su **fidelidad técnica y honestidad arquitectónica**. Conocer con exactitud lo que está listo, lo que depende de infraestructura externa y lo que requiere decisiones institucionales es la única base legítima para planificar un despliegue gubernamental exitoso.

2. Matriz Maestra de Estado Actual y Dependencias

A continuación se auditan las **24 capacidades obligatorias del sistema**, mapeando su estado actual, su evidencia verificable en el repositorio y sus dependencias externas:

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependen cia Externa de Infraest ructura	Dependen cia Instituc ional / Legal
1	Autenticación (Authentication)	Hashing Argon2id (64 MB), JWT efímero en memoria volátil de React, cookies HttpOnly rotativas y bloqueo por fuerza bruta.	backend/app/core/security/password.py, backend/tests/test_password_hasher.py (6 tests PASS)	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
2	Control de Acceso (RBAC)	Permisos granulares recurso:accion, comodines (*, users:*), niveles 10 a 100 y prevención de escalamiento vertical.	backend/app/services/authorization_service.py, backend/tests/test_authorization.py	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
3	Multi-Tenancy y Anti-IDOR	Aislamiento lógico por institution_id, contención territorial DANE y respuesta 404 Not Found (Blind 404) ante accesos cross-tenant.	backend/app/core/security/interfaces.py, backend/tests/test_teacher_academic_scope.py	VERIFIED	Ninguna	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
4	Catálogo DANE / DUE	Ingesta estructurada, normalización y caché local de entidades territoriales, instituciones oficiales y sedes educativas.	<code>backend/app/models/official_catalog.py</code> , <code>backend/tests/test_official_dane_resolution.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Actualización periódica con datos abiertos DANE
5	Libro de Matrículas (Enrollment)	Matrícula activa ligada al año lectivo, validación de código SIMAT y bloqueo estricto de cupos máximos por salón.	<code>backend/app/models/enrollment.py</code> , <code>backend/tests/test_enrollments_and_assignments.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
6	Gestión Académica (Academic Mgmt)	Años escolares, períodos académicos, grados, grupos, salones por jornada y sedes físicas.	<code>backend/app/models/academic_year.py</code> , <code>backend/tests/test_academic_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
7	Gestión Docente (Teacher Mgmt)	Padrón de docentes, asignaciones académicas (Docente + Materia + Grupo) y restricción estricta de visibilidad (<i>Teacher Scope</i>).	<code>backend/app/models/teacher.py</code> , <code>backend/tests/test_teacher_account_provisioning.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
8	Portal del Estudiante (Student Portal)	Portal <code>/student</code> : Tareas, entregas, notas de período, asistencias, observador y circulares con datos del alumno autenticado.	<code>frontend/src/pages/student/</code> , <code>backend/app/api/v1/endpoints/student_portal.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
9	Portal del Acudiente (Guardian Portal)	Portal <code>/guardian</code> : Panel familiar con selector dinámico de hijos, seguimiento de tareas, asistencias, observador y circulares.	<code>frontend/src/pages/guardian/</code> , <code>backend/tests/test_guardian_portal_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
10	Sistema SIEE (Decreto 1290/2009)	Políticas autónomas (<i>SieePolicy</i>), notas híbridas con justificación obligatoria, nivelaciones con tope, cierre de período y promoción anual.	<code>backend/app/services/evaluation_service.py</code> , <code>backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Parametrización de la política de cada colegio
11	Control de Asistencia (Attendance)	Planilla de asistencia diaria por grupo y fecha (<i>Presente, Ausente, Justificado, Retardo</i>) con persistencia multi-sesión.	<code>backend/app/models/academic_activity.py</code> (<i>DailyAttendance</i>), <code>test_teacher_portal_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
12	Actividades Académicas (Activities)	Creación, edición en borrador (<i>DRAFT</i>), publicación y cierre de tareas escolares por materia y grupo asignado.	<code>frontend/src/pages/teacher/TeacherActivitiesView.tsx</code> , <code>docs/reports/B3_IMPLEMENTATION_REPORT.md</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
13	Entregas de Tareas (Submissions)	Modalidades <i>TEXT</i> , <i>FILE</i> , <i>TEXT_AND_FILE</i> . Borradores, cálculo de tardanza UTC (<i>is_late</i>), devoluciones y reintentos versionados.	<code>backend/app/models/academic_activity.py</code> , <code>docs/reports/B3-H13_IMPLEMENTATION_REPORT.md</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
14	Comunicaciones Institucionales	Circulares oficiales segmentadas por sede/grado/rol y acuse de recibo digital con firma electrónica, fecha UTC e IP.	<code>backend/app/models/communication.py</code> , <code>backend/tests/test_institutional_communications_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
15	Convivencia Escolar (Ley 1620/2013)	Observador del estudiante Tipos I, II y III, descargos del alumno, acuerdos pedagógicos, seguimiento y reserva legal estricta.	<code>backend/app/models/coexistence_incident.py</code> , <code>backend/tests/test_coexistence_incidents_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
16	Aulas Virtuales (Virtual Classrooms)	Capa de software completa: IMeetingProvider , BBBAdapter (SHA-1/256), telemetría de conexión y grabaciones con Mock provider verificado.	<code>backend/app/core/meeting/bbb_adapter.py</code> , <code>backend/tests/test_meeting_provider.py</code>	IMPLEMENTED / TESTED	Requiere comisionamiento de servidor físico BigBlueButton y Coturn TURN en TCP 443.	Ninguna
17	Almacenamiento de Archivos (Storage)	Almacenamiento local particionado con detección de Magic Bytes (anti-ejecutables) y límite de 10 MB.	<code>backend/app/core/storage/service.py</code> , <code>backend/tests/test_activity_resources_and_storage.py</code>	PARTIAL	Requiere bucket de objetos en la nube (S3 / MinIO) para despliegues multi-nodo.	Ninguna
18	Notificaciones en Tiempo Real	Persistencia estructurada en base de datos. Sin WebSockets ni notificaciones Push móviles activas.	<code>backend/app/models/communication.py</code>	NOT IMPLEMENTED	Requiere servidor WebPush / Firebase FCM	Ninguna
19	Pasarela de Correo (Email / SMTP)	Flujos lógicos de reseteo probados; en desarrollo se imprimen tokens en consola de terminal.	<code>backend/app/service/auth_service.py</code> , <code>backend/tests/test_password_recovery.py</code>	CONFIGURATION REQUIRED	Requiere servidor SMTP institucional o pasarela de correo gubernamental.	Asignación de credenciales SMTP de la entidad
20	Reportes en PDF (PDF Reports)	Boletines y sábanas de notas se visualizan reactivamente en web y en JSON. Falta renderizado masivo en PDF imprimible.	<code>frontend/src/test/officialReportCard.test.tsx</code> , <code>pages/academic/...</code>	PARTIAL	Ninguna (requiere worker asíncrono en backend)	Definición del membrete oficial ministerial
21	Interoperabilidad SIMAT (SIMAT API)	Incorpora estructuras y reglas compatibles con el modelo de matrícula; arquitectónicamente preparada para interoperabilidad. No reemplaza al SIMAT.	<code>backend/app/models/enrollment.py</code> , <code>backend/app/models/student.py</code>	ARCHITECTURALLY PREPARED	Ninguna	Convenio interinstitucional con MEN para enlace de Web Services / API.
22	Autenticación Única (SSO / Gov.co)	Autenticación local Argon2id robusta. Sin integración activa con pasarela OIDC de Carpeta Ciudadana / Gov.co.	<code>backend/app/core/security/</code>	NOT IMPLEMENTED	Ninguna	Definición de enlace con MinTIC para integración de Carpeta Ciudadana.
23	Escalabilidad Masiva (Scalability)	Arquitectura diseñada para escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga.	<code>docs/reports/PEVN_SCALABILITY_READINGS.md</code>	ARCHITECTURALLY PREPARED	Requiere entorno de staging para ejecución de pruebas masivas con k6/Locust.	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependen- cia Externa de Infraest ructura	Dependen- cia Instituc ional / Legal
24	Infraestructura de Producción (Prod Infra)	Entorno Docker local funcional. No existen servidores físicos ni clústeres de producción desplegados actualmente.	docker-compose.yml , docs/reports/PEVN_INFRASTRUCTURE_READINESS.md	REQUIRE S INFRA STRUCTU RE	Aprovision amiento de servidores en nube, K ubernetes, PgBouncer , WAF y DNS .gov.co.	Asignación presupuest al y técnica por la entidad pública

3. Clasificación de Brechas por Responsabilidad

3.1 Responsabilidad del Equipo de Desarrollo (Software)

- Implementar el adaptador de almacenamiento para la nube (**S3StorageService**).
- Desarrollar el motor de generación masiva de boletines PDF imprimibles con código QR (Fase 17).
- Actualizar los fixtures de mock heredados en 2 archivos de prueba de frontend (**vitest**).
- Integrar notificaciones en tiempo real (WebSockets / Push).

3.2 Responsabilidad de la Entidad Pública Receptora (Infraestructura)

- Aprovisionar los servidores físicos o instancias en nube para el backend, frontend, base de datos PostgreSQL y Redis.
- Desplegar el servidor físico dedicado para BigBlueButton (16 vCPU, 32 GB RAM) y el servidor Coturn TURN en TCP 443.
- Asignar y delegar los subdominios oficiales **.gov.co** con sus certificados SSL/TLS.
- Configurar el servidor de correo SMTP institucional para el envío de notificaciones y reseteo de claves.

3.3 Responsabilidad Jurídica e Institucional (Gobernanza)

- Formalizar los términos y autorizaciones de tratamiento de datos personales de menores de edad (Ley 1581/2012).
- Suscribir el convenio de donación / cesión técnica de derechos de uso del software al Estado colombiano.
- Gestionar ante el MEN la mesa técnica para la interoperabilidad en vivo con el sistema SIMAT.

SECCIÓN 04

Dossier de Presentación Técnica

Especificaciones de FastAPI, React, PostgreSQL, RBAC, Anti-IDOR y auditoría.

PEVN — DOSSIER DE PRESENTACIÓN TÉCNICA

ARQUITECTURA DETALLADA, COMPONENTES, MODELOS DE DATOS Y ESTADO DE PREPARACIÓN (FASE 0.1)

Destinatarios: Comités Técnicos Evaluadores, Arquitectos de Software de MinTIC y MEN, Equipos de Ciberseguridad (ColCERT) e Ingenieros de Sistemas

Marco Metodológico: AI Software Factory v1.2 — Technical Evaluation Dossier

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Carácter: Read-Only Technical Assessment

1. Taxonomía de Evaluación Técnica Obligatoria

En este informe técnico, cada aseveración, subsistema o capacidad de PEVN se clasifica explícitamente en una o varias de las siguientes siete dimensiones taxonómicas:

- **[A] Implemented:** Código fuente estructurado, compilable y presente en el repositorio.
- **[B] Tested:** Verificado y validado mediante pruebas automatizadas (unitarias, integración o E2E).
- **[C] Architecturally Prepared:** Diseñado bajo patrones desacoplados que permiten la extensión sin rediseño estructural.
- **[D] Requires External Infrastructure:** Requiere servidores físicos, clústeres, proxies o hardware que debe ser provisto externamente.
- **[E] Requires Institutional Decision:** Depende de una directriz, acuerdo de gobierno o decisión del Ministerio o Secretaría de Educación.
- **[F] Requires Legal Review:** Requiere concepto o formalización por parte de asesores jurídicos del Estado.
- **[G] Not Yet Empirically Validated:** Funciona a nivel de diseño y pruebas locales, pero no ha sido probado con estrés de carga en producción.

2. Topología Arquitectónica General

PEVN adopta el patrón de **Micro-Monolito Modular Asíncrono** desacoplado de una **Single Page Application (SPA)** reactiva, complementado con bases de datos relacionales ACID y cachés en memoria:

[illegible]

- Clasificación: [A] Implemented | [B] Tested | [C] Architecturally Prepared.

3. Arquitectura del Backend

- **Tecnologías:** Python 3.12, FastAPI 0.110+, Uvicorn ASGI server, SQLAlchemy 2.0 (AsyncIO con [asyncpg](#)), Pydantic v2 Settings.
- **Estructura de Capas:**
 - Capa de Controladores REST: [backend/app/api/v1/endpoints/](#) (28 controladores).
 - Capa de Inyección de Dependencias y Seguridad: [backend/app/api/deps.py](#).
 - Capa de Servicios de Dominio: [backend/app/services/](#) (18 servicios).
 - Capa de Modelado ORM: [backend/app/models/](#) (24 archivos de modelo relacional).
 - Capa de Auditoría Inmutable: [backend/app/audit/database_service.py](#).
- **Delimitación Transaccional:** Control explícito de confirmación a nivel de controlador (`await db.commit()`), garantizando atomicidad y previniendo rollbacks implícitos tras peticiones exitosas (verificado formalmente en B3-H01).
- **Clasificación:** [\[A\] Implemented](#) | [\[B\] Tested](#).

4. Arquitectura del Frontend

- **Tecnologías:** React 18.3.1, TypeScript 5.7.3, Vite 6.0.5, Tailwind CSS 3.4.17, React Router DOM 6.28.0, Axios 1.7.9.
- **Gestión de Estado y Seguridad de Tokens:** Estado en memoria volátil de React (**AuthContext**). **Cero almacenamiento en `localStorage`, `sessionStorage` ni `IndexedDB`**, como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS.
- **Soporte PWA:** Integración de Service Worker (**vite-plugin-pwa**) para almacenamiento en caché de activos estáticos y soporte de instalación en navegadores modernos.
- **Cliente HTTP:** Interceptores Axios que inyectan el token Bearer en memoria y manejan transparentemente errores 401 mediante una cola *single-flight refresh* llamando a **`/api/v1/auth/refresh`**.
- **Clasificación:** **[A] Implemented | [B] Tested | [C] Architecturally Prepared.**

5. Arquitectura de Base de Datos y Persistencia

- **Motor:** PostgreSQL 16.4 con driver asíncrono de alto rendimiento **asyncpg**.
- **Evolución del Esquema:** 23 migraciones lineales gestionadas con Alembic (**backend/migrations/versions/**).
- **Modelo de Doble Usuario:**
- **pevn_admin:** Propietario del esquema para ejecución de migraciones.
- **pevn_app:** Usuario de mínimos privilegios para el runtime (**SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**), con privilegios **CREATE TABLE/SCHEMA** expresamente revocados.
- **Parámetros del Pool de Conexiones:** **pool_size = 10**, **max_overflow = 20**, **pool_recycle = 1800s**, **pool_pre_ping = True**.
- **Clasificación:** **[A] Implemented** | **[B] Tested**.

Requerimiento para Producción: **[D] Requires External Infrastructure** (PgBouncer para conexión pooling masivo).

6. Autenticación y Criptografía de Credenciales

- **Algoritmo de Contraseñas:** Argon2id (RFC 9106), memoria de 64 MB (65.536 KiB), 3 iteraciones de tiempo, 4 hilos paralelos y salt criptográfico aleatorio de 16 bytes.
- **Tokens de Acceso (JWT):** Firmados con HMAC-SHA256 (**HS256**), caducidad estricta de 15 minutos (900 s), claims: **sub**, **roles**, **institution_id**, **jti**, **iat**, **exp**.
- **Tokens de Refresco (Refresh Tokens):** Almacenados como hash SHA-256 en la base de datos y entregados al cliente exclusivamente mediante cookies seguras:
- **HttpOnly = True**
- **SameSite = Strict**
- **Path = /api/v1/auth**
- **Secure = True** (en producción)
- Vigencia: 7 días.
- **Detección Activa de Replay / Reutilización:** Cada refresco emite un nuevo token y marca el anterior con **replaced_by_token_id**. La reutilización de un token viejo revoca inmediatamente toda la familia (**family_id**), desconectando las sesiones activas y emitiendo alerta de auditoría crítica.
- **Protección contra Fuerza Bruta:** Bloqueo automático de cuenta por 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos.
- **Clasificación:** **[A] Implemented | [B] Tested**.

7. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Jerarquía Anti-Escalamiento

- **Sintaxis Granular:** Formato **recurso:accion** (ej. **students:read**, **grades:create**, **evaluations:unlock_period**).
- **Comodines Soportados:** ***** (universal SuperAdmin), **users:*** (todas las acciones del recurso), ***:read** (lectura global).
- **Niveles de Seguridad:** Niveles numéricos del 10 al 100 que previenen escalamiento vertical de privilegios (un usuario de nivel N no puede crear ni gestionar usuarios con nivel $\geq N$).
- **Clasificación:** **[A] Implemented | [B] Tested**.

8. Aislamiento Multi-Inquilino (Multi-Tenancy) y Frontera Territorial DANE

- **Particionamiento Lógico:** Todas las tablas y consultas del dominio escolar filtran por **institution_id** extraído del token JWT verificado en el servidor.
- **Jerarquía DANE:** La función **scope_contains()** valida matemáticamente que un usuario pertenezca a la misma institución o tenga jurisdicción territorial superior (Nacional o Departamental).
- **Protección Anti-IDOR (Blind 404):** Intentos de manipulación de identificadores UUID en URLs devuelven **404 Not Found** en lugar de **403 Forbidden**, evitando que atacantes descubran qué identificadores existen en otras instituciones.
- **Clasificación:** **[A] Implemented | [B] Tested**.

9. Auditoría Inmutable y Censura de Metadatos

- **Tabla Inmutable:** **audit_logs** en PostgreSQL con índices optimizados por **event_type**, **actor_id**, **institution_id**, **correlation_id** y **occurred_at**.
- **Sanitización de Datos Sensibles (Zero-Secrets):** Función recursiva **sanitize_audit_metadata()** que censura automáticamente con **[REDACTED]** cualquier clave que contenga contraseñas, tokens JWT, secretos, sales o cookies.
- **Clasificación:** **[A] Implemented | [B] Tested**.

10. Arquitectura de API RESTful

- **Estándar:** RESTful JSON bajo especificación OpenAPI v3.
- **Versionamiento:** Prefijo **/api/v1/** en todos los controladores.
- **Manejo de Errores Global:** Respuestas de error canónicas sanitizadas con código de error, mensaje comprensible y UUID de correlación (**X-Correlation-ID**), sin exponer trazas de pila en producción.
- **Clasificación:** **[A] Implemented | [B] Tested**.

11. Arquitectura de Aulas Virtuales (BigBlueButton)

- **Abstracción:** Protocolo **IMeetingProvider** con implementaciones **BBBAdapter** (cliente HTTP asíncrono con firma SHA-1/256) y **MockMeetingProvider**.
- **Fábrica de Proveedores:** **MeetingProviderFactory** conmuta según **MEETING_PROVIDER_TYPE**.
- **Telemetría y Control de Asistencia:** Endpoints **/launch**, **/join**, **/leave** y **/end** con cálculo automático de duración en segundos.
- **Control de Grabaciones:** Sincronización asíncrona y visibilidad restringida por el docente.
- **Clasificación de Software:** **[A] Implemented** | **[B] Tested**.
- **Clasificación de Infraestructura:** **[D] Requires External Infrastructure** — El servidor físico BigBlueButton y el servidor de relay Coturn (STUN/TURN en TCP 443) NO han sido comisionados.

12. Arquitectura de Almacenamiento de Archivos (Storage)

- **Implementación Actual:** **LocalStorageService** en disco local (**backend/data/storage/{institution_id}/...**).
- **Seguridad en Carga de Archivos:** Detección de Magic Bytes, rechazo de ejecutables, límite de 10 MB y mitigación de Path Traversal.
- **Clasificación:** **[A] Implemented** | **[B] Tested**.
- **Requerimiento para Producción:** **[C] Architecturally Prepared** | **[D] Requires External Infrastructure** — Requiere implementación del adaptador **S3StorageService** (AWS S3 / MinIO) para almacenamiento de objetos en la nube.

13. Arquitectura de Escalabilidad y Concurrencia

- **Backend Stateless:** Escalamiento horizontal mediante réplicas detrás de un balanceador de carga.
- **Frontend SPA:** Distribuible en CDN estática.
- **Clasificación:** **[C] Architecturally Prepared**.
- **Estado de Validación:** **[G] Not Yet Empirically Validated** — La arquitectura está diseñada para permitir escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga y validación de infraestructura.

14. Interoperabilidad con Sistemas del Estado (SIMAT / DUE / DANE)

- **Alcance y Compatibilidad:** PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente.
- **Límites Factuales:** PEVN no reemplaza al SIMAT, al DUE ni a los sistemas del DANE, sino que armoniza con sus catálogos y estructuras de datos. La sincronización en vivo mediante servicios web depende de acuerdos formales y provisión de credenciales por parte del MEN.
- **Clasificación:** **[A] Implemented** (Modelos y reglas locales) | **[C] Architecturally Prepared** | **[E] Requires Institutional Decision** | **[F] Requires Legal Review**.

15. Matriz de Síntesis de Componentes Técnicos

Componente Técnico	[A] Impl	[B] Test	[C] Arch	[D] Infra	[E] Inst	[F] Legal	[G] Not Emp
---	---	---	---	---	---	---	---
Autenticación (Argon2id + JWT)	■	■	■	—	—	—	—
Control de Acceso (RBAC + Scope)	■	■	■	—	—	—	—
Aislamiento Multi-Tenant (Anti-IDOR)	■	■	■	—	—	—	—
Catálogo Oficial DANE / DUE	■	■	■	—	—	—	—
Padrón SIMAT y Matrículas	■	■	■	—	—	—	—
Portal Docente y Actividades	■	■	■	—	—	—	—
Submissions (Entregas Alumnos)	■	■	■	—	—	—	—
Evaluación SIEE (Decreto 1290)	■	■	■	—	—	—	—
Convivencia (Ley 1620 / Obs.)	■	■	■	—	—	—	—
Circulares y Acuse Digital	■	■	■	—	—	—	—
Software Clases Virtuales	■	■	■	—	—	—	—
Servidor Físico BigBlueButton	—	—	■	Sí	—	—	—
Servidor Coturn (STUN/TURN)	—	—	■	Sí	—	—	—
Almacenamiento S3 / MinIO	—	—	■	Sí	—	—	—
Generador Masivo de PDFs	—	—	■	—	—	—	—
Notificaciones Push / SMTP	—	—	■	Sí	—	—	—
Enlace en Vivo API SIMAT	—	—	■	—	Sí	Sí	—
Escalabilidad Masiva Nacional	—	—	■	Sí	—	—	Sí
Política de Datos de Menores	—	—	—	—	Sí	Sí	—
Convenio de Donación al Estado	—	—	—	—	Sí	Sí	—

SECCIÓN 05

Matriz Forense de Evidencia

Mapeo determinístico de afirmaciones a código, pruebas y esquemas relacionales.

PEVN — MATRIZ FORENSE DE EVIDENCIA GUBERNAMENTAL

TRAZABILIDAD DETERMINÍSTICA: AFIRMACIONES, UBICACIONES, PRUEBAS Y LIMITACIONES (FASE 0.1)

Destinatarios: Auditores de Sistemas de la Contraloría General, Procuraduría General, Evaluadores de MinTIC y MEN

Marco Metodológico: AI Software Factory v1.2 — Full Traceability Protocol

Tipos de Evidencia: CODE, TEST, DATABASE, RUNTIME, DOCUMENTATION, ARCHITECTURE, MANUAL VALIDATION, PENDING

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Carácter: Read-Only Forensic Traceability

1. Principio de Trazabilidad Total

Cada afirmación realizada en la presentación ejecutiva de PEVN cuenta con una fuente de evidencia física e inmutable dentro del repositorio. Esta matriz permite a cualquier auditor técnico comprobar de manera directa dónde reside el código, qué prueba lo certifica, en qué tabla de base de datos se almacena y cuáles son sus límites técnicos reales.

2. Matriz Maestra de Trazabilidad de Afirmaciones

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-01	Hashing de contraseñas mediante Argon2id con parámetros de alta robustez (64 MB, 3 iteraciones, 4 hilos, 16B salt).	CODE / TEST	backend/app/core/security/password.py (L1-85)	backend/tests/test_password_hasher.py (6 tests PASS)	VERIFIED	Ninguna. Conforme a RFC 9106 y directrices de seguridad aplicables.
CLM-02	Tokens JWT de acceso efímeros (15 min) residen exclusivamente en memoria volátil de React (cero localStorage).	CODE / TEST	frontend/src/context/AuthContext.tsx, backend/app/core/security/tokens.py	frontend/src/test/Auth.test.tsx (6 tests PASS)	VERIFIED	Requiere Axios interceptor con refresh token para restaurar sesión al recargar página.
CLM-03	Refresh tokens rotativos en cookies HttpOnly y revocación de toda la familia ante intentos de replay.	CODE / TEST	backend/app/services/auth_service.py (refresh_access_token)	backend/tests/test_auth_service.py (test_token_family_reuse_revocation)	VERIFIED	Requiere sincronización en clúster Redis para despliegues multi-nodo.
CLM-04	Aislamiento multi-tenant estricto por <code>institution_id</code> y regla de contención territorial DANE.	CODE / TEST	backend/app/core/security/interfaces.py, backend/app/api/deps.py	backend/tests/test_authorization.py (test_scope_containment)	VERIFIED	El aislamiento se ejecuta a nivel de código y ORM, no por Row Level Security (RLS) en Postgres.
CLM-05	Barrera Anti-IDOR: Accesos a recursos de otras instituciones responden Blind 404 (Not Found).	CODE / TEST	backend/app/services/student_portal_service.py	backend/tests/test_teachers_academic_scope.py (10 tests PASS)	VERIFIED	Aplica a endpoints de estudiantes, grupos, notas, tareas y observador.
CLM-06	Ingesta y normalización del catálogo oficial DANE/DUE de instituciones y sedes educativas.	CODE / TEST	backend/app/models/official_catalog.py, backend/app/services/	backend/tests/test_official_dane_resolution.py (15 tests PASS)	VERIFIED	Ingesta mediante archivo CSV/JSON; no existe API ministerial en vivo.
CLM-07	Acreditación criptográfica de rectores enlazados a su código DANE institucional y sucesión controlada.	CODE / TEST	backend/app/models/invitation.py, backend/app/api/v1/endpoint/institutions.py	backend/tests/test_rector_succession.py (10 tests PASS)	VERIFIED	Un solo rector activo simultáneamente por institución.

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-08	Matrícula escolar compatible con el modelo de datos de matrícula y validación estricta de cupos por salón.	CODE / TEST	backend/app/models/enrollment.py, backend/app/services/domain_service.py	backend/tests/test_enrollments_and_assignments.py (14 tests PASS)	VERIFIED	Valida compatibilidad con campos de matrícula y control de sobrecupo.
CLM-09	Asignación académica (Docente + Materia + Salón) que restringe la visibilidad del docente a sus alumnos (<i>Scope</i>).	CODE / TEST	backend/app/models/academic_assignment.py, backend/app/services/	backend/tests/test_teacher_academic_scope.py	VERIFIED	Docentes sin asignaciones no pueden ver estudiantes ni grupos.
CLM-10	Identidad desacoplada de acudientes: Ficha civil independiente con soporte de auto-onboarding familiar público.	CODE / TEST	backend/app/models/guardian.py, backend/app/api/v1/endpoints/guardians.py	backend/tests/test_identity_family_lifecycle.py (15 tests PASS)	VERIFIED	Requiere que el colegio registre previamente el correo exacto del acudiente.
CLM-11	Portal Docente con edición de actividades en borrador (DRAFT) y persistencia multi-sesión confirmada.	CODE / TEST	frontend/src/pages/teacher/TeacherActivitiesView.tsx, teacher_portal.py	backend/tests/test_teacher_portal_api.py (19 tests PASS)	VERIFIED	Persistencia validada con sesiones HTTP independientes tras corrección B3-H01.
CLM-12	Entregas de tareas (TEXT, FILE) con cálculo de tardanza UTC, Magic Bytes y reintentos tras devolución docente.	CODE / TEST	backend/app/models/academic_activity.py (StudentSubmission), service.py	backend/tests/test_student_submissions_api.py (10 tests PASS)	VERIFIED	Archivos se almacenan en disco local; límite de 10 MB por archivo.
CLM-13	Sistema SIEE autónomo (Decreto 1290/2009): Escalas configurables, notas híbridas y justificación obligatoria.	CODE / TEST	backend/app/models/evaluation.py, backend/app/services/evaluation_service.py	backend/tests/test_siee_and_evaluations_domain_services.py (6 tests)	VERIFIED	Mapeo matemático determinístico a escala nacional (<i>Bajo, Básico, Alto, Superior</i>).
CLM-14	Examen de nivelación con preservación inmutable de nota reprobada original y tope configurable SIEE.	CODE / TEST	backend/app/models/evaluation.py (RecoveryGrade), evaluation_service.py	backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py	VERIFIED	Nota original se preserva históricamente; nota oficial se calcula con tope (def. 3.00).

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-15	Cierre formal de período con sellado inmutable de notas y reapertura auditada por Rectoría.	CODE / TEST	backend/app/models/academic_year.py (AcademicPeriod.is_closed)	backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py	VERIFIED	Intentos de mutación en período cerrado lanzan PeriodClosedLockedError .
CLM-16	Generación estructurada de boletines de calificaciones oficiales y matriz de consolidación (sábanas).	CODE / TEST	backend/app/services/report_card_service.py, OfficialReportCard.test.tsx	frontend/src/test/OfficialReportCard.test.tsx (6 tests PASS)	VERIFIED	Visualización en web y JSON; exportación masiva a PDF pendiente.
CLM-17	Motor algorítmico de promoción escolar de fin de año según criterios SIEE y actas oficiales.	CODE / TEST	backend/app/services/academic_promotion_service.py	backend/tests/test_siee_and_evaluations_domain_services.py	VERIFIED	Simulación previa y confirmación de transacción al con número de acta.
CLM-18	Observador del estudiante bajo Ley 1620/2013: Tipos I, II y III con descargos, acuerdos y reserva legal.	CODE / TEST	backend/app/models/coexistence_incident.py, incident_service.py	backend/tests/test_coexistence_incidents_api.py (9 tests PASS)	VERIFIED	Confidencialidad absoluta; acceso restringido al estudiante, acudiente y comité.
CLM-19	Circulares oficiales con firma de acuse de recibo electrónico registrando estampa UTC y dirección IP.	CODE / TEST	backend/app/models/communication.py (CommunicationReceipt)	backend/tests/test_institutional_communications_api.py (8 tests)	VERIFIED	Evidencia digital no repudiable de notificación escolar.
CLM-20	Software de Aulas Virtuales con adaptador BigBlueButton (SHA-1/256), telemetría y grabaciones.	CODE / TEST	backend/app/core/messaging/bbb_adapter.py, interfaces.py	backend/tests/test_messaging_provider.py (13 tests PASS)	READY WITH CONDITIONS	El servidor físico BigBlueButton y Coturn NO están comisionados.
CLM-21	Trazabilidad inmutable en tabla audit_logs con censura automática y recursiva de secretos ([REDACTED]).	CODE / TEST	backend/app/audit/database_service.py (sanitize_audit_metadata)	backend/tests/test_auth_service.py	VERIFIED	Índices de alto rendimiento en PostgreSQL; inmutable por usuarios de app.

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-22	Aislamiento en almacenamiento: Detección de Magic Bytes binarios y mitigación de Path Traversal.	CODE / TEST	backend/app/core/storage/service.py	backend/tests/test_activity_resources_and_storage.py (8 tests PASS)	VERIFIED	Almacenamiento local en disco; requiere migración a S3 para producción.
CLM-23	432 pruebas automatizadas en backend pasando con 100% de éxito y cero regresiones.	TEST / RUNTIME	backend/tests/ (52 archivos de prueba)	Pytest Suite Execution Baseline	VERIFIED	Cobertura en todos los módulos de dominio de Fases 1 a 16.
CLM-24	Tipado estricto sin errores en backend y frontend (mypy, tsc).	CODE / TEST	pyproject.toml, frontend/tsconfig.json	Ejecución de mypy backend/app y tsc --noEmit	VERIFIED	Cero errores de tipado en código fuente.
CLM-25	Suite frontend con 119 pruebas pasando (96.7%) y 4 desalineaciones cosméticas de mock.	TEST	frontend/src/test/ (18 archivos de prueba)	Vitest Suite Execution (119 PASS / 4 FAIL)	PARTIAL	4 pruebas fallan por desalineación de fixtures tras cambios en B3-H13 (cero fallos en app real).
CLM-26	Servidores físicos BigBlueButton y Coturn TURN en TCP 443 comisionados en producción.	ARCHITECTURE	docs/PHASE_10_INFRASTRUCTURE_HANDOFF.md	docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLUSTER_READINESS.md	PENDING	Pendiente de provisión de infraestructura física por la entidad pública.
CLM-27	Arquitectura diseñada para escalamiento horizontal; capacidad nacional sujeta a pruebas de carga.	ARCHITECTURE	docs/reports/PEVN_SCALABILITY_READINESS.md	Pendiente de ejecución en staging	PENDING	Capacidad arquitectónica preparada; validación empírica pendiente en piloto.
CLM-28	Formalización jurídica de la política de tratamiento de datos personales de menores.	DOCUMENTATION	docs/reports/PEVN_DATA_PROTECTION_READINESS.md	Pendiente de elaboración por el MEN	PENDING	Requiere decisión y redacción por el equipo jurídico ministerial.

SECCIÓN 06

Guion de Demostración en Vivo (Runbook)

Secuencia operativa paso a paso basada en el Colegio Glenn Doman.

PEVN — GUION DE DEMOSTRACIÓN GUBERNAMENTAL EN VIVO (RUNBOOK)

SECUENCIA PASO A PASO BASADA EN DATOS DE DEMOSTRACIÓN PREEXISTENTES (FASE 0.1)

Destinatarios: Evaluadores Gubernamentales, Equipos de Innovación Educativa, Rectores y Oficiales de Ciberseguridad

Marco Metodológico: AI Software Factory v1.2 — Live Government Demonstration Protocol

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Regla de Seguridad de Credenciales: Todas las credenciales de acceso se referencian como **[CUENTA DEMO]** y **[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]**. Ninguna contraseña o identificador personal de producción es expuesto en este documento.

Regla de Datos: Se utilizan **EXCLUSIVAMENTE** los registros de demostración preexistentes en la base de datos. No se crean bases de datos alternas ni se resiembran registros.

Protección de Datos de Menores: Todos los registros corresponden a datos sintéticos de demostración preexistentes en el entorno de pruebas. La presentación ante autoridades gubernamentales no expone datos personales reales de menores de edad, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 2006).

1. Inventario de Entidades y Datos de Demostración Preexistentes

La demostración se sustenta en los registros sintéticos de demostración preexistentes en el sistema:

Tipo de Entidad	Registro en Entorno de Demostración	Identificador / Detalle Institucional
---	---	---
Institución Educativa	Colegio Glenn Doman (Entorno Demo)	Código DANE Oficial: 311001088461 / [IDENTIFICADOR INSTITUCIONAL DEMO]
Institución Secundaria	Institución Educativa Técnica Nacional	Código DANE Oficial: 111001000001 (Aislamiento multi-tenant)
Cuenta Rectoría	Rectora Titular	[CUENTA DEMO RECTORÍA] / Rol: rector
Cuenta Coordinación	Coordinador Académico / Convivencia	[CUENTA DEMO COORDINACIÓN] / Rol: coordinator
Cuenta Docente	Docente Titular de Asignatura	[CUENTA DEMO DOCENTE] / Rol: teacher
Cuenta Estudiante	[ESTUDIANTE DEMO] (Ramiro)	[CUENTA DEMO ESTUDIANTE] / [IDENTIFICADOR ESTUDIANTE DEMO]
Cuenta Acudiente	[ACUDIENTE DEMO] (Alberto)	[CUENTA DEMO ACUDIENTE] / [IDENTIFICADOR ACUDIENTE DEMO]
Grupo Académico Activo	Grupo Escolar de Grado Activo	[GRUPO ACADÉMICO DEMO]
Circular Existente	Circular Oficial: Actividades Pedagógicas	[CIRCULAR DEMO] ([QA-F15-20260907])

Tipo de Entidad	Registro en Entorno de Demostración	Identificador / Detalle Institucional
Noticia Existente	Logro Destacado en Feria de Ciencia	[NOTICIA DEMO] ([QA-F15-20260907])
Incidente Convivencia	Registro Formativo Tipo I (Ley 1620)	[INCIDENTE DEMO] ([QA-F15-20260907])

2. Secuencia de Demostración Paso a Paso (23 Hitos)

Hito 1: Autenticación y Entrada Segura (Login)

- **Rol:** Cualquier rol institucional (inicio con Rectoría).
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /login.
- **Acción:** Ingresar credenciales institucionales de prueba y presionar "Iniciar Sesión".
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Acceso inmediato con código HTTP 200. Se emite el token de acceso en memoria volátil de React y la cookie segura `pevn_refresh_token (HttpOnly, SameSite=Strict)`. Redirección automática al /dashboard.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rapidez de carga, ausencia de parpadeo y verificación en DevTools de que el token JWT no se almacena en `localStorage`.
- **Por Qué Importa:** Demuestra controles de seguridad técnicamente verificados conforme a los lineamientos del Estado.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/api/v1/endpoints/auth.py`, `frontend/src/context/AuthContext.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 2: Estructura Institucional y Catálogo DANE/DUE

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** Barra superior `$\rightarrow$ Gestión Académica (/academic)`.
- **Acción:** Visualizar las sedes (`campuses`) y la vinculación con el código DANE oficial de la institución (`311001088461`).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tarjeta informativa del colegio de prueba con su dirección, código DANE de 12 dígitos, municipio y listado de sedes activas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Correspondencia exacta con la nomenclatura oficial del Directorio Único de Establecimientos Educativos.
- **Por Qué Importa:** Garantiza interoperabilidad con los censos del Ministerio de Educación Nacional.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/phase-reports/PHASE_3C_OFFICIAL_DANE_INSTITUTION_RESOLUTION.md`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 3: Consola de Rectoría

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic.
- **Acción:** Inspeccionar los accesos directos de Rectoría: Años Lectivos, Sedes, Grados, Grupos, Docentes, Estudiantes, Acudientes, Matrículas y Políticas SIEE.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tablero central con indicadores agregados del colegio y pestañas operativas restringidas al personal directivo.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Gobierno completo del establecimiento educativo sin necesidad de intervención externa.
- **Por Qué Importa:** Consolida la autonomía institucional consagrada en la Ley 115 de 1994.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/pages/academic/AcademicHub.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 4: Consola de Coordinación

- **Rol:** Coordinación.

- **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO COORDINACIÓN\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
 - **Ruta de Navegación:** [/academic](#).
 - **Acción:** Iniciar sesión como Coordinador y revisar permisos restringidos (ej. no puede revocar rectores ni crear colegios).
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Vista operativa orientada a la supervisión de estudiantes, asignaciones docentes y convivencia escolar.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Aplicación del principio de mínimo privilegio en los menús de navegación.
 - **Por Qué Importa:** Mitiga riesgos de escalamiento de privilegios y separación de funciones directivas.
 - **Fuente de Evidencia:** [docs/phase-reports/PHASE_10_ROLE_PERMISSION_MATRIX.md](#).
 - **Tiempo Estimado:** 1 minuto.
-

Hito 5: Portal Docente y Dashboard

- **Rol:** Docente.
 - **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO DOCENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
 - **Ruta de Navegación:** Redirección automática a [/teacher](#) tras login.
 - **Acción:** Inspeccionar el resumen de carga académica, grupos a cargo, tareas activas y accesos rápidos a asistencia y planeación.
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Banner de bienvenida con especialidad docente, año lectivo activo y tarjetas informativas interactivas.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Interfaz limpia, centrada en la labor pedagógica y libre de menús administrativos irrelevantes.
 - **Por Qué Importa:** Disminuye la sobrecarga administrativa del magisterio.
 - **Fuente de Evidencia:** [frontend/src/pages/teacher/TeacherDashboardView.tsx](#).
 - **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.
-

Hito 6: Portal del Estudiante

- **Rol:** Estudiante.
 - **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO ESTUDIANTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
 - **Ruta de Navegación:** Redirección automática a [/student](#).
 - **Acción:** Mostrar el tablero del alumno con materias matriculadas, tareas pendientes, horario escolar y avisos institucionales.
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Panel intuitivo adaptado para escolares con alertas visuales de tareas próximas a vencer.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Autonomía formativa para el estudiante sin acceso a planillas docentes ni datos ajenos.
 - **Por Qué Importa:** Fomenta la responsabilidad académica y la autogestión del aprendizaje.
 - **Fuente de Evidencia:** [frontend/src/pages/student/](#).
 - **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.
-

Hito 7: Portal del Acudiente y Selector de Hijos

- **Rol:** Acudiente.
 - **Cuenta de Demostración:** [\[CUENTA DEMO ACUDIENTE\]](#) / [\[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL\]](#).
 - **Ruta de Navegación:** Redirección automática a [/guardian](#).
 - **Acción:** Inspeccionar la ficha del estudiante y demostrar el selector dinámico de acudidos.
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Panel familiar con resumen de asistencia, tareas entregadas/pendientes y calificaciones del acudido.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Si el acudiente tuviese más de un estudiante a cargo, puede alternar entre ellos con un solo clic.
 - **Por Qué Importa:** Cumple el mandato de corresponsabilidad familiar en el proceso formativo.
 - **Fuente de Evidencia:** [docs/reports/IDENTITY_FAMILY_LIFECYCLE_FINAL_AUDIT_REPORT.md](#).
 - **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.
-

Hito 8: Matrícula y Validación de Cupos Máximos

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Pestaña Matrículas (/academic/enrollments).
- **Acción:** Consultar la matrícula activa de [ESTUDIANTE DEMO] en el grupo escolar de demostración.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Ficha de matrícula con estado **ACTIVE**, validación de campos compatibles con matrícula oficial y control de cupo ocupado en el salón.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** El sistema no permite sobrepasar la capacidad física registrada para el salón.
- **Por Qué Importa:** Control de calidad de la infraestructura educativa y auditoría de cobertura escolar.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/enrollment.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 9: Asignación Académica Docente

- **Rol:** Rectoría o Coordinación.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Pestaña Asignaciones (/academic/assignments).
- **Acción:** Mostrar la vinculación del Docente con la asignatura y el grupo de demostración con su intensidad horaria semanal.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tabla de asignaciones donde se evidencia la terna: Docente + Materia + Salón.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Cómo esta asignación es la base que habilita la visibilidad en el portal docente.
- **Por Qué Importa:** Soporte para la distribución de la planta docente según los marcos laborales del sector educativo.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/academic_assignment.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 10: Grupos y Salones Escolares

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Pestaña Grupos (/academic/groups).
- **Acción:** Inspeccionar la configuración del grupo activo: grado, jornada escolar, sede y director de grupo.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Listado de grupos con desglose de cupos disponibles y ocupados.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Flexibilidad para jornadas Mañana, Tarde, Completa o Nocturna.
- **Por Qué Importa:** Representación fiel de la estructura de salones en colegios colombianos.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/group.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 11: Asignaturas y Áreas Fundamentales (Ley 115)

- **Rol:** Rectoría.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO RECTORÍA] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /academic \$\\rightarrow\$ Subsección de Plan de Estudios.
- **Acción:** Mostrar las asignaturas agrupadas por sus Áreas Obligatorias y Fundamentales de Conocimiento.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Estructura curricular con ponderaciones y estándares.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Cumplimiento de los artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).
- **Por Qué Importa:** Coherencia curricular requerida por las Secretarías de Educación.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/subject.py.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 12: Creación y Edición de Actividades Académicas (Fase B3)

- **Rol:** Docente.

- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /teacher \$rightarrow\$ Pestaña Actividades (/teacher/activities).
- **Acción:** Mostrar las actividades del grupo en estado **PUBLISHED** o **DRAFT**, filtros por estado y modal de edición.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Tabla reactiva con títulos, fechas de entrega en UTC, tipo de entrega (**FILE** / **TEXT**) y contador de entregas recibidas.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Capacidad de guardar en borrador sin publicar anticipadamente a los alumnos.
- **Por Qué Importa:** Flexibilidad pedagógica para el docente antes de asignar tareas.
- **Fuente de Evidencia:** docs/reports/B3_IMPLEMENTATION_REPORT.md.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 13: Entrega de Tareas por el Estudiante (Submissions)

- **Rol:** Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO ESTUDIANTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /student \$rightarrow\$ Pestaña Tareas y Entregas.
- **Acción:** Abrir una actividad asignada, mostrar el modal de entrega, visualización de tardanza UTC y subida de archivos seguros (máx. 10 MB, Magic Bytes).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Modal adaptativo según modalidad, botón de entrega formal y confirmación en pantalla.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rechazo automático de ejecutables maliciosos y registro de fecha exacta de entrega.
- **Por Qué Importa:** Canal seguro de entrega institucional para los trabajos escolares.
- **Fuente de Evidencia:** docs/reports/B3-H13_IMPLEMENTATION_REPORT.md.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 14: Calificación y Devolución Docente

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /teacher/activities \$rightarrow\$ Botón ■ Entregas.
- **Acción:** Abrir el modal de entregas recibidas, inspeccionar la evidencia del estudiante y demostrar la devolución formativa (**RETURNED**) con observaciones.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Detalle de intentos de entrega, visualizador de texto y formulario de retroalimentación pedagógica.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Evaluación formativa real: la devolución permite al alumno corregir su trabajo antes de la nota final.
- **Por Qué Importa:** Alineación con las directrices de evaluación formativa del sector oficial.
- **Fuente de Evidencia:** backend/tests/test_student_submissions_api.py.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 15: Planilla de Asistencia Diaria

- **Rol:** Docente.
 - **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
 - **Ruta de Navegación:** /teacher \$rightarrow\$ Pestaña Asistencia (/teacher/attendance).
 - **Acción:** Seleccionar grupo, fecha y registrar asistencia en bloque (**Presente**, **Ausente**, **Justificado**, **Retardo**) con persistencia confirmada.
 - **Pantalla y Resultado Esperado:** Matriz de estudiantes con botones de marcado rápido y cálculo de inasistencias acumuladas.
 - **Qué Debe Observar el Evaluador:** Agilidad en el registro de asistencia.
 - **Por Qué Importa:** Control de permanencia escolar y soporte para el requisito de asistencia del SIEE.
 - **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/academic_activity.py (DailyAttendance).
 - **Tiempo Estimado:** 1 minuto.
-

Hito 16: Planilla SIEE y Consolidación Híbrida (Decreto 1290 de 2009)

- **Rol:** Docente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO DOCENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/teacher` $\rightarrow$ Pestaña *Calificaciones SIEE* (`/teacher/siee-evaluation`).
- **Acción:** Mostrar la planilla del período: Promedio calculado automático (`calculated_score`), ajuste docente (`final_score`) y justificación obligatoria (`adjustment_reason`) al diferir.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Planilla con mapeo automático a la escala nacional (*Bajo, Básico, Alto, Superior*) y semáforo visual.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Si el docente cambia la nota calculada, el sistema bloquea el guardado hasta que ingrese una justificación pedagógica válida.
- **Por Qué Importa:** Transparencia y trazabilidad en la asignación de calificaciones.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/phase16b_domain_services_report.md`.
- **Tiempo Estimado:** 2.5 minutos.

Hito 17: Boletines Oficiales de Calificaciones

- **Rol:** Rectoría o Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO RECTORÍA]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/academic` $\rightarrow$ Pestaña *Evaluaciones SIEE* $\rightarrow$ *Boletín Oficial*.
- **Acción:** Renderizar el boletín de calificaciones periódico y acumulativo del estudiante de demostración.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Boletín institucional estructurado por áreas, asignaturas, fallas acumuladas, juicio valorativo nacional y puesto en el grupo.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Formato oficial limpio, preparado para consulta web y conforme a los lineamientos del Decreto 1290 de 2009.
- **Por Qué Importa:** Instrumento formal de comunicación del rendimiento escolar a las familias.
- **Fuente de Evidencia:** `frontend/src/test/OfficialReportCard.test.tsx`.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 18: Observador del Estudiante y Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013)

- **Rol:** Rectoría y Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/guardian` $\rightarrow$ Pestaña *Observador*.
- **Acción:** Inspeccionar el registro de demostración tipificado como **Tipo I**.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Visualización de la descripción formativa, descargos del alumno, compromisos restaurativos suscritos y seguimiento tutorial.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Rigor en el respeto al debido proceso disciplinario escolar.
- **Por Qué Importa:** Trazabilidad documental frente a requerimientos de autoridades competentes.
- **Fuente de Evidencia:** `docs/reports/PHASE_15_FORENSIC_FUNCTIONAL_AUDIT_REPORT.md`.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 19: Comunicaciones Institucionales y Circulares

- **Rol:** Estudiante o Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** `[CUENTA DEMO ACUDIENTE]` / `[USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]`.
- **Ruta de Navegación:** `/guardian` $\rightarrow$ Pestaña *Circulares*.
- **Acción:** Visualizar la circular oficial de demostración (`[CIRCULAR DEMO]`).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Comunicado oficial emitido por la Rectoría con insignia institucional y contenido formal.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Notificación formal trazable sin riesgo de dispersión.
- **Por Qué Importa:** Comunicación oficial transparente entre la escuela y la familia.
- **Fuente de Evidencia:** `backend/app/models/communication.py`.
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 20: Firma de Acuse de Recibo Electrónico

- **Rol:** Acudiente.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO ACUDIENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /guardian \$→\$ Detalle de la circular.
- **Acción:** Pulsar el botón "Confirmar Lectura / Firmar Acuse de Recibo".
- **Pantalla y Resultado Esperado:** El botón se inhabilita y se estampa la confirmación: "Acuse de recibo confirmado el [Fecha UTC] por [ACUDIENTE DEMO]".
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Se registra en la base de datos la estampa de tiempo UTC, identificador de usuario y dirección IP del firmante.
- **Por Qué Importa:** Evidencia fehaciente de enteramiento de directrices escolares.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/models/communication.py (CommunicationReceipt).
- **Tiempo Estimado:** 1 minuto.

Hito 21: Aulas Virtuales Sincrónicas (Integración BigBlueButton)

- **Rol:** Docente y Estudiante.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** /virtual-classrooms.
- **Acción:** Mostrar la sala de clase del grupo, lanzamiento (launch), validación de matrícula y generación de URL firmada mediante el Mock Provider verificado.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Apertura controlada de la sesión con rol Moderador para docente y Asistente para estudiante, con telemetría de conexión.
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** **Claridad técnica:** La capa de integración de software se encuentra implementada y verificada mediante un proveedor simulado (mock); se declara con total transparencia que la operación en vivo requerirá comisionar servidores físicos dedicados BigBlueButton y el servidor de relay Coturn (STUN/TURN en TCP 443) provistos por la entidad pública.
- **Por Qué Importa:** Capacidad de clases híbridas o remotas ante contingencias de fuerza mayor.
- **Fuente de Evidencia:** docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md.
- **Tiempo Estimado:** 2 minutos.

Hito 22: Auditoría Técnica y Censura de Secretos

- **Rol:** Auditor Técnico / SuperAdmin.
- **Cuenta de Demostración:** Inspección técnica de la tabla audit_logs.
- **Ruta de Navegación:** Vista técnica de auditoría.
- **Acción:** Consultar los registros de auditoría generados durante la sesión anterior.
- **Pantalla y Resultado Esperado:** Filas inmutables con event_type, actor_id, correlation_id y metadatos JSON con claves sensibles censuradas como "[REDACTED]".
- **Qué Debe Observar el Evaluador:** Trazabilidad de operaciones sin riesgo de exposición de secretos ni contraseñas.
- **Por Qué Importa:** Requisito indispensable para órganos de control y comités de seguridad de la información.
- **Fuente de Evidencia:** backend/app/audit/database_service.py.
- **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.

Hito 23: Aislamiento Multi-Tenant y Barrera Anti-IDOR

- **Rol:** Docente o Estudiante del colegio de demostración.
- **Cuenta de Demostración:** [CUENTA DEMO DOCENTE] / [USE EXISTING DEMO CREDENTIAL].
- **Ruta de Navegación:** Solicitud HTTP de prueba o navegación.
- **Acción:** Intentar consultar un recurso perteneciente a otra institución (ej. Institución Educativa Técnica Nacional, DANE 111001000001).
- **Pantalla y Resultado Esperado:** El sistema responde 404 Not Found (Blind 404), imposibilitando confirmar si el identificador existe en otro colegio.

- **Qué Debe Observar el Evaluador:** La aplicación no responde 403 (que confirmaría la existencia del registro en otra institución), sino 404 ciego.
 - **Por Qué Importa:** Protección estricta del aislamiento de los datos entre diferentes municipios y colegios.
 - **Fuente de Evidencia:** [backend/tests/test_teacher_academic_scope.py](#).
 - **Tiempo Estimado:** 1.5 minutos.
-

3. Resumen de Tiempos del Runbook

- **Recorrido Completo (23 Hitos):** ~32 a 38 minutos.
- **Recorrido Sintético (Hitos Clave 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 20):** ~15 a 18 minutos.
- **Recorrido Técnico Especializado (Hitos 1, 8, 16, 21, 22, 23):** ~12 a 15 minutos.

SECCIÓN 07

Banco de Preguntas y Respuestas Gubernamentales

Respuestas a 35 interrogantes en seguridad, datos, SIMAT, escala y donación.

PEVN — BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS GUBERNAMENTALES (Q&A)

RESPUESTAS TÉCNICAS Y FACTUALES PARA AUTORIDADES EVALUADORAS (FASE 0.1)

Destinatarios: Ministerio de Educación Nacional (MEN), MinTIC, Secretarías de Educación, Comités Evaluadores y Órganos de Control

Principio Fundamental: Cero respuestas evasivas o especulativas. Cada respuesta distingue estrictamente lo **verificado empíricamente** de las **decisiones institucionales pendientes**.

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Carácter: Read-Only Factual Evidence

1. Categoría: PRODUCTO (Product)

Q-PROD-01: ¿Qué es exactamente PEVN?

- **Respuesta Factual:** Es una plataforma web integral de gestión académica, pedagógica, convivencial y de aulas virtuales diseñada específicamente para los colegios oficiales de Colombia. Integra en una única base de datos multi-inquilino la estructura de sedes DANE, matrícula SIMAT, asignación docente, Sistema Institucional de Evaluación (SIEE, Decreto 1290/2009), observador de convivencia (Ley 1620/2013), circulares oficiales y portales independientes para directivos, docentes, estudiantes y familias.
- **Lo que SÍ hace hoy:** Gestiona la jornada escolar completa de 8 roles institucionales, asienta calificaciones híbridas con justificación docente obligatoria, registra asistencias, recibe tareas y evidencias digitales, tipifica faltas de convivencia y firma acuses de circulares.
- **Lo que NO hace hoy:** No es un ERP financiero (no gestiona nómina ni Fondos de Servicios Docentes), no administra compras ni inventario físico escolar y no reemplaza los sistemas contables del Estado.

Q-PROD-02: ¿Está PEVN desplegada nacionalmente en este momento?

- **Respuesta Factual:** **NO.** La plataforma se encuentra desarrollada, probada y congelada en su línea base de software en un entorno local y de pruebas integradas. No opera actualmente en servidores de producción gubernamentales ni atiende colegios en vivo a nivel nacional.

Q-PROD-03: ¿PEVN reemplaza al SIMAT o al DUE/DANE?

- **Respuesta Factual:** **NO los reemplaza.** PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente. No reemplaza al SIMAT, al DUE ni a los sistemas del DANE, sino que armoniza con los catálogos y directrices rectoras del Estado.

Q-PROD-04: ¿Puede un colegio público utilizar PEVN hoy en día?

- **Respuesta Factual:** El software está técnicamente listo para operar. Para que un colegio lo utilice en el mundo real, la entidad gubernamental (Ministerio o Secretaría de Educación) debe proveer el servidor de alojamiento (nube o centro de datos oficial), configurar los dominios web institucionales y formalizar los términos de tratamiento de datos personales.

2. Categoría: TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA (Technology)

Q-TECH-01: ¿Qué tecnologías se utilizaron en el desarrollo de PEVN y por qué?

- **Respuesta Factual:**
- **Backend:** Python 3.12 con FastAPI (asíncrono, tipado estricto, alto rendimiento, documentación OpenAPI v3 automática) y SQLAlchemy 2.0 Async con **asyncpg**.
- **Frontend:** React 18 con TypeScript y Vite (interfaz Single Page Application rápida, accesible y desacoplada) y Tailwind CSS.
- **Base de Datos:** PostgreSQL 16 (motor relacional empresarial ACID de código abierto con soporte avanzado de JSONB y transacciones robustas).
- **Caché y Colas:** Redis 7 (para gestión de sesiones concurrentes y caché volátil).
- **Justificación:** Se seleccionaron tecnologías de código abierto de amplia adopción global, garantizando que el Estado colombiano no dependa de licencias propietarias ni de un único proveedor de soporte.

Q-TECH-02: ¿Es escalable la arquitectura de PEVN?

- **Respuesta Factual: Arquitectónicamente SÍ.** El backend es *stateless* (sin estado en servidor), lo que permite añadir réplicas detrás de un balanceador de carga; el frontend compila a archivos estáticos distribuibles en CDN y la base de datos está particionada lógicamente por **institution_id**.
- **Validación Empírica: Aún no se han ejecutado pruebas de estrés masivas (load testing) a escala masiva concurrente.** Esta validación es una condición pendiente que debe realizarse en la fase piloto.

Q-TECH-03: ¿Cuál es la infraestructura actual de PEVN?

- **Respuesta Factual:** Actualmente opera sobre contenedores Docker locales (FastAPI, React Vite, PostgreSQL 16 y Redis 7) utilizados para la verificación funcional y la ejecución de las 432 pruebas automatizadas.

3. Categoría: CIBERSEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO (Security)

Q-SEC-01: ¿Cómo se protegen las contraseñas de los usuarios?

- **Respuesta Factual:** Se utiliza **Argon2id** (RFC 9106) con parámetros criptográficos de alta robustez: coste de memoria de 64 MB (65.536 KiB), 3 iteraciones de tiempo, paralelismo de 4 hilos y salt criptográfico aleatorio único de 16 bytes por contraseña. Es altamente resistente a ataques por fuerza bruta, GPU y tablas arcoíris.

Q-SEC-02: ¿Cómo se protegen las sesiones y los tokens JWT?

- **Respuesta Factual:**
- 1. El Access Token JWT tiene una caducidad de 15 minutos y reside **exclusivamente en la memoria volátil de JavaScript de React**. No se guarda en **localStorage** ni **sessionStorage**, como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS.
- 2. Los Refresh Tokens se entregan en cookies **HttpOnly**, **SameSite=Strict**, **Path=/api/v1/auth**, **Secure** (en producción) con ciclo de 7 días.
- 3. **Detección de Replay:** Cada refresco emite un nuevo token. Si un atacante intenta reutilizar un token anterior, el sistema invalida inmediatamente toda la familia de tokens (**family_id**), revoca la sesión y genera un log de auditoría crítico.

Q-SEC-03: ¿Cómo se implementa el aislamiento multi-inquilino y la protección Anti-IDOR?

- **Respuesta Factual:** Todas las consultas en la base de datos exigen el filtro **institution_id** extraído del token JWT verificado en el servidor. Si un usuario manipula identificadores UUID en URLs para consultar datos de otro colegio o de un estudiante ajeno, el backend responde **404 Not Found (Blind 404)** en lugar de 403, imposibilitando al atacante determinar si el registro existe en otra institución.

Q-SEC-04: ¿Qué información se registra en la auditoría inmutable?

- **Respuesta Factual:** La tabla `audit_logs` en PostgreSQL registra eventos críticos (inicios de sesión, bloqueos, cambios de notas, firmas de circulares, aperturas y cierres de período) con fecha UTC tomada del reloj del motor de base de datos (`clock_timestamp()`), usuario actuante, IP, User-Agent y UUID de correlación.
- **Censura de Seguridad (Zero-Secrets):** La función `sanitize_audit_metadata()` censura de forma recursiva y automática cualquier contraseña, token, secreto o cookie con `[REDACTED]`.

Q-SEC-05: ¿Se han realizado pruebas de penetración (*Ethical Hacking*) externas?

- **Respuesta Factual:** NO. El código cumple con las reglas estáticas de Bandit y directrices OWASP ASVS v4.0, pero **la auditoría formal de penetración de caja negra por parte de una firma de ciberseguridad independiente es un requerimiento pendiente** previo a la salida a producción. No se identificaron vulnerabilidades críticas dentro del alcance de la auditoría técnica realizada.

4. Categoría: DATOS Y MENORES DE EDAD (Data Protection)

Q-DAT-01: ¿Quién sería el responsable y custodio de los datos en una operación real?

- **Respuesta Factual:** Esta es una **decisión institucional que debe definir el Estado colombiano**. Técnicamente PEVN soporta ambos esquemas:
- Esquema Centralizado: El Ministerio de Educación Nacional actúa como "Responsable del Tratamiento" a nivel nacional.
- Esquema Descentralizado: Cada Secretaría de Educación o cada Institución Educativa actúa como "Responsable" de los datos de su comunidad, operando PEVN como infraestructura pública.

Q-DAT-02: ¿Cómo se manejan los datos de niñas, niños y adolescentes?

- **Respuesta Factual:** En estricto apego a la Ley 1581 de 2012 y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006):
- Los datos de los menores solo son visibles para sus directivos, docentes asignados y sus propios padres/acudientes acreditados.
- Las anotaciones del observador de convivencia tienen reserva legal estricta.
- Cero venta, compartición o comercialización de datos; la plataforma no incorpora rastreadores comerciales ni analítica de terceros.

Q-DAT-03: ¿Cuenta PEVN con certificación jurídica formal de la SIC o MinTIC?

- **Respuesta Factual:** NO. La plataforma fue construida aplicando los estándares técnicos de la ley, pero **la certificación formal de cumplimiento de protección de datos debe ser tramitada por la entidad pública receptora** ante la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de formalizar el sistema de información.

5. Categoría: INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD (Integration)

Q-INT-01: ¿Se integra actualmente con el SIMAT en tiempo real?

- **Respuesta Factual:** NO en tiempo real mediante API en vivo. PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente. Actualmente la carga de datos opera mediante ingesta y exportación de archivos estructurados.

Q-INT-02: ¿Soporta inicio de sesión único (SSO) con Gov.co o Carpeta Ciudadana?

- **Respuesta Factual:** Actualmente NO. La plataforma utiliza autenticación local segura con Argon2id. La integración con la pasarela OpenID Connect de Gov.co es una funcionalidad arquitectónicamente viable pero pendiente de desarrollo en fases posteriores.

Q-INT-03: ¿Cuál es el estado real de las aulas virtuales con BigBlueButton?

- **Respuesta Factual:** La capa de software está completamente construida y probada (adaptador `BBBAdapter`, firma SHA-1/256, telemetría y reproductor con proveedor simulado Mock). Sin embargo, **NO existe infraestructura física de BigBlueButton comisionada actualmente**. Para clases en vivo, la entidad receptora debe desplegar los servidores físicos BBB y el relay Coturn TURN.

6. Categoría: ESCALABILIDAD Y RENDIMIENTO (Scale)

Q-SCA-01: ¿Cuántos estudiantes y docentes puede soportar la plataforma?

- **Respuesta Factual:** No se proporcionan cifras de concurrencia ficticias. La arquitectura está diseñada para permitir escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga y validación de infraestructura en la fase piloto.

Q-SCA-02: ¿Qué cuellos de botella existen actualmente para una escala nacional?

- **Respuesta Factual:** Se han identificado con total transparencia en el Registro de Escalabilidad:
 1. Necesidad de interponer **PgBouncer** para no saturar las conexiones de PostgreSQL bajo miles de usuarios.
 2. Migrar el almacenamiento de archivos desde el disco local hacia **S3 / MinIO**.
 3. Desplegar un clúster de múltiples servidores BigBlueButton mediante el balanceador **Scalelite**.

7. Categoría: DESPLIEGUE Y FASE PILOTO (Deployment)

Q-DEP-01: ¿Qué se requiere exactamente para iniciar una prueba piloto en 5 a 10 colegios?

- **Respuesta Factual:**
 1. **Servidor Web/API + Base de Datos:** 1 instancia en nube (8 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD).
 2. **Servidor BigBlueButton:** 1 máquina física dedicada Ubuntu 22.04 (16 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe, 1 Gbps) con Coturn en TCP 443.
 3. **Enlaces DNS:** Subdominios oficiales del tipo **piloto.pevn.gov.co**.
 4. **Certificados SSL:** Let's Encrypt o corporativos.
 5. **Costo Estimado de Infraestructura:** Entre \$285 y \$455 USD mensuales.

8. Categoría: DONACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (Donation)

Q-DON-01: ¿Qué se le está ofreciendo exactamente al Estado colombiano?

- **Respuesta Factual:** Se presenta una **propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica** de los activos de software bajo la licencia de código abierto **Apache License, Version 2.0**, sujeta a revisión jurídica y a los acuerdos institucionales que determine la entidad competente. La propuesta no constituye un contrato vinculante.
- **Qué Recibiría el Estado:**
 - 100% del código fuente del backend y frontend sin restricciones.
 - Los 23 scripts de migración y esquemas de base de datos en PostgreSQL.
 - La totalidad de la documentación de arquitectura, seguridad y operabilidad.
 - Las suites completas de pruebas automatizadas (432 pruebas backend).
- **Régimen Económico: CERO PESOS (\$0 COP) por licencias de software.** El Estado no pagará regalías ni suscripciones por estudiante. Los únicos costos serán los servidores de infraestructura y el personal humano de soporte que la entidad receptora decida contratar o asignar.

Q-DON-02: ¿Qué obligaciones adquiere la entidad pública que recibe la plataforma?

- **Respuesta Factual:** La entidad pública asumiría la responsabilidad de proveer los servidores donde se aloje el sistema, custodiar las copias de respaldo de las calificaciones oficiales y garantizar la atención de soporte técnico a su comunidad educativa.

SECCIÓN 08

Guiones de Presentación Oral

Estructura discursiva profesional para expositores oficiales ante comités.

PEVN — GUIONES DE SUSTENTACIÓN ORAL ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

DISCURSOS TÉCNICOS PROFESIONALES: 5, 10 Y 20 MINUTOS (FASE 0.1)

Destinatarios: Ministros, Viceministros, Secretarios de Educación, Directores de Tecnología y Comisiones Técnicas

Pautas de Oratoria Institucional:

- Tono estrictamente técnico, republicano, respetuoso y factual.
- Cero persuasión o lenguaje político-partidista.
- Cero elogios a figuras políticas individuales.
- Cero afirmación de aprobaciones o respaldos gubernamentales inexistentes.
- Uso exclusivo de los datos y escenarios existentes en la plataforma (**COLEGIO GLENN DOMAN**).

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

1. Versión de 5 Minutos: Discurso Ejecutivo de Alto Impacto

Diseñado para intervenciones breves ante Ministros, Viceministros o en audiencias de agenda apretada.

Minuto 0:00 – 0:45 | Apertura y Planteamiento del Problema

"Buenos días, señores miembros del comité evaluador. En las instituciones educativas oficiales de nuestro país, directivos y docentes enfrentan a diario los desafíos de la dispersión tecnológica. Para gestionar una sola institución, coexisten con frecuencia planillas de cálculo locales, libros físicos para el observador del estudiante, plataformas de videoconferencia de propósito general y canales informales de mensajería para comunicarse con las familias. Esta fragmentación genera sobrecarga operativa en los docentes, dificulta el seguimiento formativo continuo por parte de las familias y dispersa la información institucional en múltiples repositorios desarticulados."

Minuto 0:45 – 2:00 | La Solución: ¿Qué es PEVN y qué Resuelve?

"Para resolver esta problemática estructural, se desarrolló la Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN). PEVN no es una plataforma comercial extranjera adaptada superficialmente; es un sistema concebido bajo un enfoque de soberanía tecnológica para la institucionalidad colombiana. Incorpora de forma nativa la jerarquía territorial del DANE, estructuras de datos compatibles con el modelo de matrícula, el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes conforme al Decreto 1290 de 2009, y el observador de convivencia escolar según la Ley 1620 de 2013. El sistema ofrece portales web independientes para estudiantes, acudientes, docentes, coordinadores y directivos, garantizando que cada actor acceda exactamente a lo que le compete con estricto respeto a la privacidad."

Minuto 2:00 – 3:30 | Demostración Sintética con Datos de Demostración Preexistentes

"Para ilustrar su funcionamiento con los datos de demostración preexistentes que hoy residen en el sistema, tomemos como referencia el **Colegio Glenn Doman** de nuestro entorno de pruebas. Aclaramos que se trata de datos sintéticos de demostración que no exponen información personal real de menores de edad. Desde el portal de Rectoría, el directivo administra sus sedes oficiales y abre el año escolar. El docente ingresa a su portal, encuentra su carga académica asignada y crea un taller en modo borrador. El estudiante asignado al grupo de demostración ingresa a su portal seguro, presenta su trabajo adjuntando su archivo y el docente califica en una planilla SIEE que calcula automáticamente el promedio, permitiendo ajustes razonados con justificación obligatoria. Al mismo tiempo, el acudiente vinculado ingresa desde su portal familiar, revisa las notas de su acudido, consulta una anotación de convivencia Tipo I formativa y confirma la lectura de una circular institucional con estampa de tiempo UTC e IP."

Minuto 3:30 – 4:15 | Credibilidad Técnica y Límites Honestos

"Técnicamente, el sistema cuenta con 432 pruebas automatizadas en backend pasando con el 100% de éxito, cifrado robusto de contraseñas con Argon2id, controles de seguridad técnicamente verificados y almacenamiento de tokens de acceso exclusivamente en memoria volátil de React como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS. En apego al principio de honestidad técnica, declaramos con claridad lo que aún está pendiente: La integración lógica de clases virtuales está terminada y verificada mediante un proveedor simulado (*mock*), pero requiere desplegar los servidores físicos BigBlueButton y Coturn TURN en infraestructura provista por la entidad receptora. Así mismo, la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga en infraestructura de producción."

Minuto 4:15 – 5:00 | Propuesta Técnica de Donación y Cierre

"Nuestra propuesta al Estado colombiano no es comercial: presentamos una propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica del software bajo la licencia de código abierto Apache 2.0, sujeta a los instrumentos jurídicos y revisiones que determine la entidad competente. El sector oficial recibiría el código fuente, la base de datos y la documentación sin costos de licenciamiento (\$0 COP en software). Proponemos realizar una demostración técnica en profundidad y estructurar una fase piloto en 5 a 10 colegios durante un período académico. Ponemos esta ingeniería al servicio de la educación pública del país. Muchas gracias."

2. Versión de 10 Minutos: Sustentación Técnico-Pedagógica

Diseñada para Comités de Calidad del MEN, Secretarios de Educación y Directores de Tecnología.

Minuto 0:00 – 1:30 | Contexto, Mandato Constitucional y Diagnóstico

"Honorables miembros de la mesa evaluadora. La Constitución Política de Colombia consagra la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social. Sin embargo, en la era digital, la gestión del servicio educativo oficial continúa dependiendo de herramientas fragmentadas y de licenciamientos comerciales que generan costos recurrentes y ataduras a proveedores privados. El docente oficial dedica una porción significativa de su jornada laboral a labores administrativas y transcripción manual de notas y reportes, restando tiempo a la mediación pedagógica. Al mismo tiempo, los directivos carecen de tableros consolidados en tiempo real y las familias solo se enteran de las dificultades académicas o convivenciales de sus hijos al finalizar el período lectivo. La Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN) fue concebida para superar esta brecha mediante un bien público digital diseñado bajo un enfoque de soberanía tecnológica."

Minuto 1:30 – 3:30 | Arquitectura Funcional y Armonización Regulatoria

"PEVN se estructura sobre los tres grandes pilares misionales de la educación básica y media colombiana: Primero, la **Gestión Escolar y Matrícula**: Incorpora estructuras de datos y reglas compatibles con el modelo de matrícula, soporta la jerarquía territorial del DANE, las sedes urbanas y rurales multigrado, y vincula a los estudiantes respetando la capacidad máxima de aula para evitar el sobrecupo. Mediante la figura de 'Identidad Desacoplada', permite que la familia civil exista en el colegio aun antes de contar con cuenta digital. Segundo, el **Sistema Institucional de Evaluación (Decreto 1290 de 2009)**: Cada colegio define de manera autónoma su política SIEE (**SieePolicy**). El sistema ofrece una consolidación híbrida: calcula matemáticamente el promedio de actividades, pero respeta el criterio pedagógico docente, exigiendo una justificación escrita obligatoria si la nota final difiere del cálculo. Las nivelaciones respetan el tope institucional sin destruir la nota histórica reprobada, y el período se cierra sellando las planillas de forma inmutable. Tercero, la **Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013)**: Incorpora un observador del estudiante que tipifica las situaciones escolares en Tipos I, II y III, garantizando el debido proceso con descargos del alumno, compromisos restaurativos y confidencialidad absoluta protegida por barreras Anti-IDOR."

Minuto 3:30 – 6:30 | Recorrido Demostrativo con Datos de Demostración Preexistentes

"Para verificar esta operación, observemos el escenario consolidado en nuestra base de datos para el **Colegio Glenn Doman** (DANE **311001088461**), utilizando datos de demostración sintéticos: 1. En la consola de Rectoría, el directivo administra el calendario escolar y supervisa las asignaciones docentes. 2. En el Portal Docente, el profesor titular accede a su carga horaria asignada. Crea una actividad académica de modalidad mixta (**TEXT_AND_FILE**), permitiendo entregas en borrador y controlando la ponderación porcentual del período. 3. En el Portal del Estudiante, el alumno asignado ingresa a su espacio seguro. Carga su archivo de entrega en formato PDF. El motor valida los Magic Bytes binarios para rechazar archivos ejecutables y registra la entrega en UTC. 4. El docente revisa la entrega y puede asentar una calificación o devolverla con observaciones pedagógicas para reintento. 5. En el Portal del Acudiente, el acudiente familiar monitorea las notas en tiempo real, examina un acta de convivencia Tipo I formativa con sus acuerdos pedagógicos y confirma la lectura de la Circular Oficial institucional con estampa de tiempo e IP."

Minuto 6:30 – 8:30 | Arquitectura de Ciberseguridad y Auditoría Forense

"Desde la perspectiva de seguridad, PEVN fue diseñada bajo el estándar de 'Seguridad por Diseño': - Las contraseñas están protegidas mediante **Argon2id con 64 megabytes de coste de memoria**, con alta resistencia a ataques por fuerza bruta. - Los tokens de acceso JWT residen **únicamente en la memoria volátil de React**, sin guardarse en **localStorage**, como medida de mitigación frente al robo persistente de credenciales mediante XSS. - Los tokens de refresco viajan en cookies **HttpOnly** y **SameSite=Strict**. Si un atacante intercepta y reutiliza un token viejo, el sistema detecta la reutilización (*replay*), anula inmediatamente toda la familia de tokens y expulsa la sesión. - Todas las consultas están protegidas contra ataques IDOR: Si un usuario intenta consultar un registro de otra institución o de un alumno no vinculado, el sistema responde **404 Not Found (Blind 404)** en lugar de 403, imposibilitando adivinar identificadores existentes. - Disponemos de 432 pruebas automatizadas en backend pasando con el 100% de éxito, 119 pruebas en frontend aprobadas y cero errores de tipado en mypy y TypeScript. No se identificaron vulnerabilidades críticas dentro del alcance de la auditoría realizada."

Minuto 8:30 – 10:00 | Límites, Propuesta de Transferencia y Próximos Pasos

"Con total transparencia técnica, declaramos que el software de clases virtuales está implementado y probado con un proveedor simulado (*mock*), pero su operación en vivo requiere que la entidad receptora comisione servidores físicos dedicados BigBlueButton y el relay Coturn en puerto 443 para redes escolares. Nuestra propuesta técnica es transferir y donar los activos de software al Estado bajo la licencia Apache 2.0, sujeta a revisión jurídica y a los acuerdos institucionales que determine la entidad competente. Sin cobro de licencias ni regalías, con el código fuente y la documentación a disposición pública. Proponemos como paso inmediato conformar una mesa técnica con MinTIC y el MEN para validar la arquitectura y planificar un piloto en 5 a 10 colegios oficiales. Quedamos atentos a sus preguntas técnicas. Muchas gracias."

3. Versión de 20 Minutos: Sustentación Integral y Mesa de Evaluación

Diseñada para Comités Integrados de Evaluación: Delegados del MEN, MinTIC, Jurídica, Seguridad y Representantes de Secretarías de Educación.

Estructura de Tiempos:

- **00:00 – 03:00:** Apertura, diagnóstico de la educación pública colombiana y visión soberana de PEVN.
- **03:00 – 07:00:** Exposición de los 4 ejes misionales: Gestión Escolar, Compatibilidad con Matrícula Oficial, SIEE (D.1290) y Convivencia (L.1620).
- **07:00 – 13:00:** Demostración en vivo en pantalla utilizando los roles principales con cuentas de demostración preexistentes (Rectoría, Docente, Estudiante, Acudiente).
- **13:00 – 16:30:** Sustentación de ciberseguridad, modelo Anti-IDOR Blind 404, higiene de memoria de tokens JWT y auditoría inmutable.
- **16:30 – 18:30:** Declaración transparente de limitaciones: BigBlueButton físico, Coturn TURN, almacenamiento S3 y motor de PDF masivo.
- **18:30 – 20:00:** Términos de la donación tecnológica bajo licencia Apache 2.0, dimensionamiento presupuestal del piloto y hoja de ruta de compuertas de decisión.

SECCIÓN 09

Lista de Verificación para Presentación

Guía operativa de contingencias, verificación de servicios y seguimiento institucional.

PEVN — LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL

GUÍA OPERATIVA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

Esta lista de verificación (*Checklist*) establece el protocolo operativo riguroso que debe seguir el equipo técnico de PEVN antes, durante y después de cualquier sesión de presentación oficial ante autoridades colombianas (Ministerio de Educación Nacional, MinTIC, Secretarías de Educación Departamentales/Certificadas, comités técnicos evaluadores o directivos institucionales).

El objetivo es garantizar una demostración impecable, verificable, honesta y sin contratiempos técnicos, asegurando la preservación intacta del estado del producto y los datos de demostración.

2. ANTES DE LA PRESENTACIÓN (FASE DE PREPARACIÓN)

2.1 Servicios e Infraestructura Local / Demostración

- ☐ **Motor de Base de Datos PostgreSQL:**
- ☐ Servicio de PostgreSQL 15/16 activo y escuchando en el puerto local estándar (**5432**).
- ☐ Conexión verificada mediante string de conexión local (**DATABASE_URL**).
- ☐ Acceso de solo lectura validado para evitar transacciones destructivas accidentales.
- ☐ **Backend FastAPI:**
- ☐ Entorno de ejecución de backend activo con dependencias verificadas.
- ☐ Servidor de aplicaciones iniciado y en ejecución.
- ☐ Verificación de endpoint de salud: endpoint **/api/v1/ready** o endpoint raíz devuelve **200 OK**.
- ☐ Verificación de documentación OpenAPI interactiva accesible en la ruta **/docs**.
- ☐ **Frontend Vite / React:**
- ☐ Aplicación web compilada o servidor de presentación frontend activo.
- ☐ Carga inicial de la interfaz en navegador sin errores en consola de desarrollador.

2.2 Integridad de Datos de Demostración (Preservación Absoluta)

- ☐ **Verificación de Datos Existentes (Colegio Glenn Doman):**
- ☐ Sede principal activa: **Colegio Glenn Doman (Entorno Demo)** (DANE: **311001088461**, **[IDENTIFICADOR INSTITUCIONAL DEMO]**).
- ☐ Sede secundaria para aislamiento: **Institución Educativa Técnica Nacional** (DANE: **111001000001**).
- ☐ Rectoría configurada: **[CUENTA DEMO RECTORÍA]**.

- [] Coordinación académica configurada: **[CUENTA DEMO COORDINACIÓN]**.
- [] Docente activo asignado: **[CUENTA DEMO DOCENTE]**.
- [] Estudiante matriculado: **[ESTUDIANTE DEMO]** (**[CUENTA DEMO ESTUDIANTE]**, **[IDENTIFICADOR ESTUDIANTE DEMO]**).
- [] Acudiente vinculado: **[ACUDIENTE DEMO]** (**[CUENTA DEMO ACUDIENTE]**, **[IDENTIFICADOR ACUDIENTE DEMO]**, Parentesco: Padre).
- [] Registros precargados confirmados: Circular oficial (**[CIRCULAR DEMO]**), Noticia institucional (**[NOTICIA DEMO]**), Registro formativo de convivencia Tipo I Ley 1620 (**[INCIDENTE DEMO]**).
- [] **Regla de No Destrucción:**
- [] Confirmar que **NO** se ejecutarán **reset_db**, **alembic downgrade**, scripts de truncado o re-sembrado de datos.

2.3 Respaldo y Mecanismo de Recuperación Rápida

- [] **Snapshot de Base de Datos:**
- [] **pg_dump** ejecutado y almacenado como respaldo de seguridad previo a la presentación (**pevn_demo_backup_frozen.sql**).
- [] Script de restauración validado en ambiente aislado en caso de manipulación accidental durante una prueba interactiva.
- [] **Git Working Tree Inmaculado:**
- [] Confirmar con **git status** que no existen modificaciones no deseadas en código fuente de backend, frontend o pruebas.

2.4 Entorno de Navegación y Perfiles de Demostración

- [] **Navegador Web Primario (Google Chrome / Microsoft Edge):**
- [] Ventana 1 en Modo Normal (o perfil 1) para rol **Rector / Coordinador**.
- [] Ventana 2 en Modo Incógnito (o perfil 2) para rol **Docente**.
- [] Ventana 3 en Navegador Secundario (Firefox / Brave) para rol **Estudiante**.
- [] Ventana 4 en Dispositivo Móvil / Emulador para rol **Acudiente**.
- [] *Nota:* Las sesiones separadas eliminan la fricción de cerrar e iniciar sesión repetidamente frente al evaluador.
- [] **Marcadores / Bookmarks Preconfigurados:**
- [] **PEVN - Inicio de Sesión** -> Ruta **/login**
- [] **PEVN - Portal Rector** -> Ruta **/dashboard**
- [] **PEVN - Documentación OpenAPI** -> Ruta **/docs**
- [] **PEVN - Monitoreo / Audit Log** -> Ruta de auditoría institucional

2.5 Hardware, Audiovisual y Red de Contingencia

- [] **Pantalla y Proyector:**
- [] Resolución configurada en 1080p (1920x1080) con escala de visualización al 100% o 125% para legibilidad de tablas y notas.
- [] Modo "No molestar" / Asistente de concentración activado en el sistema operativo para bloquear notificaciones personales.
- [] **Autonomía y Conectividad:**
- [] Computador conectado a suministro de energía continua.
- [] Punto de acceso local autónomo (la demostración funcional básica puede operar en circuito cerrado sin requerir salida a internet externa).
- [] Conexión de datos móviles / Tethering lista en caso de requerir acceso a repositorios o documentación remota.

2.6 Documentación Impresa o Digital Lista para Entrega

- [] Copia digital de **PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.md**.
- [] Copia digital de **PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.md**.
- [] Copia digital de **PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.md**.
- [] Copia digital de **PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md**.

- [] Tablas de preguntas frecuentes de [PEVN_GOVERNMENT_QA.md](#) en tableta o segundo monitor para consulta rápida del expositor.

3. DURANTE LA PRESENTACIÓN (FASE DE EJECUCIÓN)

3.1 Cronograma y Manejo del Tiempo

---	---	---
5 minutos	Pitch Ejecutivo / Directivo	Problema de desconexión, 5 portales unificados, soberanía tecnológica, oferta de cesión al Estado.
10 minutos	Demostración Funcional	Recorrido por portales (Rector -> Docente -> Estudiante -> Acudiente), convivencia escolar, informe valorativo.
20 minutos	Evaluación Técnica Integral	Aislamiento multi-sede por DANE, Anti-IDOR, auditoría legal inmutable, arquitectura FastAPI/PostgreSQL, plan de piloto.

3.2 Secuencia de Demostración Recomendada (Flujo de Vida Escolar)

1. Inicio y Contexto Institucional (Minuto 0-3):
- Iniciar sesión como Rectora ([[CUENTA DEMO RECTORÍA](#)]).
 - Mostrar el Colegio de demostración con su código DANE oficial (**311001088461**).
 - Resaltar la visión institucional integral: matrícula activa, sedes, grupos y docentes asignados.
2. Gestión Docente y Calificaciones (Minuto 4-8):
- Transicionar a ventana de Docente ([[CUENTA DEMO DOCENTE](#)]).
 - Entrar al grupo de demostración y asignatura asignada.
 - Mostrar el libro de calificaciones configurado bajo la escala nacional del MEN (Desempeño Superior, Alto, Básico, Bajo).
 - Mostrar registro de asistencia en un solo clic.
3. Experiencia del Estudiante (Minuto 9-12):
- Transicionar a ventana de Estudiante ([[CUENTA DEMO ESTUDIANTE](#)]).
 - Mostrar la vista limpia de tareas pendientes, cronograma y entrega digital de actividades pedagógicas.
 - Mostrar visualización del observador pedagógico personal y boletín valorativo.
4. Vínculo Familiar y Convivencia Ley 1620 (Minuto 13-16):
- Transicionar a vista de Acudiente ([[CUENTA DEMO ACUDIENTE](#)]).
 - Mostrar seguimiento integral del estudiante a cargo, notificaciones de novedades y circulares oficiales.
 - Demostrar el registro de convivencia escolar Tipo I (formativo, restaurativo, sin estigmatización punitiva).
5. Seguridad y Rigor Técnico (Minuto 17-20):
- Mostrar la traza de auditoría inmutable donde cada acción realizada quedó registrada con timestamp UTC, usuario y rol.
 - Demostrar el intento de cruce de datos inter-institucional (acceso denegado con código HTTP **404/403** gracias a Anti-IDOR).
 - Abrir [/docs](#) para evidenciar contratos de API OpenAPI tipados y documentados.

3.3 Protocolo de Divulgación Honesta de Limitaciones

Si un evaluador formula preguntas sobre temas en fase de diseño o pendientes de infraestructura, aplicar de inmediato las siguientes declaraciones estandarizadas:

- **Sobre Aulas Virtuales (BigBlueButton):**

"El software implementa y valida la integración lógica con BigBlueButton mediante arquitectura de proveedores y mock verificado en pruebas. La infraestructura de servidores físicos BBB y relay TURN/STUN con alta disponibilidad es un componente de despliegue que la entidad receptora aprovisionará según su escala."

- **Sobre Capacidad y Concurrencia Nacional:**

"La arquitectura está diseñada para permitir escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga y validación de infraestructura."

• Sobre Integración con SIMAT / DUE:

"PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente. No reemplaza al SIMAT ni al DUE."

• Sobre Reportes PDF / Correo SMTP / S3:

"El backend cuenta con la arquitectura de exportación y almacenamiento desacoplado lista. La generación pesada de PDF mediante workers en background, el almacenamiento en S3 y el envío masivo transaccional requieren vincularse a la infraestructura en la nube que la entidad defina para producción."

4. DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN (FASE DE SEGUIMIENTO)

4.1 Paquete de Entrega Inmediata (Mano o Digital)

- [] Enviar por correo institucional o entregar en memoria cifrada:
 1. [PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.md](#) (PDF/Markdown).
 2. [PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.md](#) (PDF/Markdown).
 3. [PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.md](#) (PDF/Markdown).
 4. [PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md](#) (PDF/Markdown).
 5. Enlace al repositorio de código fuente auditado (si aplica bajo acuerdo de confidencialidad o revisión de código abierto).

4.2 Registro Minucioso de Preguntas y Requerimientos Institucionales

- [] Registrar en bitácora de seguimiento:
- Nombre, cargo y entidad de cada evaluador participante.
- Preguntas técnicas específicas formuladas (arquitectura, ciberseguridad, soberanía de datos).
- Preocupaciones pedagógicas o normativas planteadas (Decreto 1290, Ley 1620, Ley 1581).
- Documentos o evidencias complementarias solicitadas (reportes de pruebas, esquemas de base de datos).

4.3 Determinación del Siguiete Punto de Decisión (Decision Gate)

- [] Acordar con la entidad el siguiente paso institucional:
- **Opción A:** Sesión técnica de revisión de código (Code Walkthrough) con el equipo de arquitectos de TI / MinTIC.
- **Opción B:** Auditoría de ciberseguridad y escaneo estático con el equipo de seguridad de la información.
- **Opción C:** Mesa de trabajo pedagógica con delegados de la Secretaría de Educación para calibrar el SIEE.
- **Opción D:** Presentación de la propuesta formal de donación/cesión de derechos patrimoniales ante la oficina jurídica de la entidad.

5. RESUMEN DE RESPONSABILIDADES DEL EXPOSITOR

Área	Responsabilidad del Expositor
:---	:---
Integridad de Datos	No alterar datos existentes; usar las identidades del Colegio Glenn Doman ya verificadas.
Credenciales	Mantener las contraseñas protegidas; no compartirlas en presentaciones públicas ([USE EXISTING DEMO CREDENTIAL]).
Veracidad Técnica	Diferenciar con total claridad entre lo implementado y probado y lo arquitectónicamente preparado / pendiente de infraestructura .
Postura Institucional	Actuar como aliados técnicos y donantes de soberanía tecnológica, no como vendedores comerciales.

SECCIÓN 10

Propuesta Técnica de Donación y Transferencia

Bases técnicas para la cesión de activos de software y código fuente al Estado.

PEVN — PROPUESTA TÉCNICA DE DONACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

EXPEDIENTE DE CESIÓN DE BIENES DE SOFTWARE PARA EL ESTADO COLOMBIANO (FASE 0.1)

Entidades Destinatarias: Ministerio de Educación Nacional (MEN), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Secretarías de Educación Certificadas y Entidades Públicas del Sector Social

Marco de Gobernanza: AI Software Factory v1.2 — Open Technology Transfer Protocol

Régimen de Licenciamiento: Apache License, Version 2.0 (Código Abierto / Sin Regalías)

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Naturaleza del Documento: PROPUESTA TÉCNICA INSTITUCIONAL (NO CONSTITUYE CONTRATO NI INSTRUMENTO LEGAL VINCULANTE)

1. Advertencia Legal y Carácter de la Propuesta

DECLARACIÓN DE NATURALEZA DEL DOCUMENTO: El presente documento constituye una **propuesta técnica y descriptiva de transferencia de activos de software** elaborada con fines informativos y de sustentación técnica. **ESTE DOCUMENTO NO ES UN CONTRATO DE DONACIÓN, NI UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, NI UN ACTO ADMINISTRATIVO VINCULANTE.** Cualquier transferencia formal de derechos de propiedad intelectual, derechos patrimoniales o aceptación de bienes intangibles por parte del Estado colombiano requerirá la suscripción de los instrumentos contractuales y notariales pertinentes, con estricto apego a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Código Civil Colombiano y las normas presupuestales vigentes.

2. Origen, Filosofía y Motivación de PEVN

La **Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)** fue concebida y desarrollada como una iniciativa de ingeniería de software de alto impacto para abordar una de las mayores deudas sociales de Colombia: la brecha digital y la dispersión administrativa en las instituciones educativas oficiales.

Frente a esquemas tradicionales basados en licenciamientos cerrados o herramientas desarticuladas, PEVN fue concebida bajo un enfoque de **Soberanía Tecnológica Digital**:

- Un sistema diseñado de raíz para el marco regulatorio colombiano (Ley 115/1994, Decreto 1290/2009, Ley 1620/2013).
- Un activo digital concebido con la vocación de ponerse a disposición del patrimonio público del país.
- Un bien público digital concebido para fortalecer la autonomía institucional del magisterio y cualificar la experiencia escolar en las comunidades educativas oficiales.

3. ¿Qué se plantea en esta Propuesta Técnica?

La propuesta plantea las bases técnicas para una eventual **cesión y transferencia de los activos de software y código fuente de PEVN**, bajo condiciones sin cobro de regalías (*royalty-free*), sujetas a revisión jurídica, aprobación institucional, instrumentos legales aplicables al sector público y revisión formal de propiedad intelectual:

3.1 Activos de Software y Código Fuente

1. Servicio Backend Completo:

- 100% del código fuente en Python 3.12 con FastAPI.
- 28 controladores REST con contratos de API OpenAPI v3.
- 18 servicios de dominio que resuelven la lógica académica, evaluativa y convivencial.
- 24 archivos de modelos de base de datos relacionales en SQLAlchemy 2.0.
- 23 scripts de migración lineales y determinísticos en Alembic.
- Adaptador para clases virtuales BigBlueButton (**BBBAdapter**) con criptografía SHA-1/256.

2. Servicio Frontend SPA Completo:

- 100% del código fuente en React 18, TypeScript 5.7 y Vite.
- 8 portales web soberanos e independientes (SuperAdmin, MEN, Territorio, Rector, Coordinador, Docente, Estudiante y Acudiente).
- Componentes reactivos accesibles estilizados con Tailwind CSS.
- Configuración PWA con Service Worker para almacenamiento en caché de activos estáticos.

3. Scripts de Infraestructura y Orquestación:

- Manifiestos Docker y Docker Compose para despliegue en contenedores.
- Scripts de configuración de usuarios de base de datos de mínimos privilegios (**pevn_app**).
- Sondas de salud y verificación de entorno (**check_env.sh**).

3.2 Suites de Pruebas Automatizadas y Aseguramiento de Calidad

- **432 pruebas automatizadas en backend (pytest)** con 100% de éxito y cobertura en todos los dominios de negocio.
- **119 pruebas en frontend aprobadas de 123 (vittest, 96.7% PASS)** con pruebas de integración y renderizado.
- Configuraciones estrictas de tipado (**mypy, tsc**) y análisis de seguridad estático (**ruff, bandit**).

3.3 Repositorio Documental Completo

- Documentación técnica, actas de fase, ADRs y contratos funcionales formalizados en el repositorio.
- Dossiers de preparación gubernamental, catálogo de preguntas técnicas y runbooks de demostración en vivo.
- Especificaciones de arquitectura de producción y manuales de operaciones.

4. Posición de Licenciamiento y Régimen Jurídico

- **Licencia de Código Abierto:** PEVN se encuentra licenciada bajo la **Apache License, Version 2.0**.
- **Prerrogativas para el Estado Colombiano:**
 - Plena libertad para utilizar, inspeccionar, auditar, modificar, adaptar y compilar el software.
 - Plena libertad para desplegar la plataforma en servidores gubernamentales o de terceros sin límite de usuarios ni colegios.
 - Plena libertad para redistribuir el software a Secretarías de Educación o instituciones públicas.
 - Concesión expresa de licencias de patentes de los colaboradores conforme a la sección 3 de la licencia Apache 2.0.
- **Cero Regalías (\$0 COP):** La plataforma no exige pagos recurrentes por licencias de uso ni cánones por alumno matriculado.
- **Dependencias de Terceros:** Todas las librerías utilizadas (FastAPI, React, PostgreSQL, Redis, BigBlueButton) cuentan con licencias permisivas de código abierto (MIT, BSD, Apache, LGPL) sin dependencias virales restrictivas (verificado en **THIRD_PARTY_LICENSES.md**).

5. Posibles Entidades Receptoras en Colombia

La donación técnica puede estructurarse hacia una o varias de las siguientes entidades del orden nacional o territorial:

1. **Ministerio de Educación Nacional (MEN):** Como autoridad rectora de la política educativa, para operar PEVN como plataforma estándar del sector oficial o como plataforma de respaldo nacional.
2. **Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC):** Como rector de la política de Gobierno Digital y proyectos de conectividad escolar.
3. **Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC / Sistema de Medios Públicos):** Como entidad operadora de medios y contenidos educativos convergentes del Estado.
4. **Secretarías de Educación Departamentales o Distritales (ETC):** Para adopción directa como sistema de gestión escolar territorial en sus colegios adscritos.

6. Proceso Propuesto de Evaluación y Transferencia

Para garantizar una transición técnica rigurosa y transparente, se propone una hoja de ruta en cuatro etapas:

- [ETAPA 1: SUSTENTACIÓN TÉCNICA & DEMOSTRACIÓN EN VIVO]
 - Ejecución del Runbook formalizado ante comités técnicos del MEN y MinTIC.
 - Inspección directa del código fuente, arquitectura y suites de prueba.
- ▼
- [ETAPA 2: FASE PILOTO CONTROLADA (5 A 10 COLEGIOS)]
 - Despliegue de un entorno de prueba en infraestructura provista por la entidad pública.
 - Operación durante 1 período académico escolar con docentes, estudiantes y familias en un entorno escolar piloto.
 - Recolección de telemetría de rendimiento y retroalimentación pedagógica.
- ▼
- [ETAPA 3: MESAS JURÍDICAS, DE CIBERSEGURIDAD Y HABEAS DATA]
 - Revisión de la política de protección de datos de menores (Ley 1581/2012).
 - Auditoría técnica de ciberseguridad y escaneo estático por parte de ColCERT/MinTIC.
 - Redacción de la minuta de cesión de derechos patrimoniales o convenio de adopción.
- ▼
- [ETAPA 4: SUSCRIPCIÓN FORMAL Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO]
 - Firma del instrumento jurídico que determine la entidad competente (convenio o acta de donación al Estado).
 - Talleres de transferencia técnica al equipo de ingeniería y operaciones de la entidad pública.

7. Responsabilidades e Infraestructura que la Entidad Pública Debe Proveer

La donación corresponde exclusivamente a los **activos de software, código fuente, arquitectura y documentación**. La entidad pública receptora deberá contemplar dentro de su planeación presupuestal y operativa:

1. Infraestructura de Servidores y Cómputo:

- Servidores para la API y el Frontend (máquinas virtuales en nube pública o centro de datos gubernamental).
- Servidor físico dedicado para BigBlueButton (16 vCPU, 32 GB RAM) y Coturn TURN en TCP 443 para clases virtuales.
- Instancias gestionadas de PostgreSQL 16 y Redis 7.
- Almacenamiento de objetos en nube (S3 o compatible) para adjuntos de tareas y grabaciones.

2. Nombres de Dominio y Certificados:

- Asignación de subdominios oficiales **.gov.co** y emisión de certificados SSL/TLS.

3. Operaciones y Mesa de Ayuda:

- Personal técnico para administración de sistemas, monitoreo continuo y atención a usuarios finales (docentes y familias).

4. Conectividad Escolar:

- La plataforma optimiza el consumo de datos y soporta PWA, pero requiere acceso a internet en las sedes o en los hogares para sincronizar datos.

8. Asuntos Legales y Regulatorios Sujetos a Formalización

Antes de la puesta en servicio masivo con datos en producción, la entidad pública receptora deberá formalizar jurídicamente:

- **La Titularidad y Responsabilidad del Tratamiento de Datos:** Declarar formalmente si el MEN o las Secretarías de Educación ostentan la calidad de "Responsables del Tratamiento" de los datos personales de los menores conforme a la Ley 1581 de 2012.

- **Autorización Parental Informada:** Formalizar el modelo de consentimiento de los acudientes para el tratamiento de datos de los estudiantes.
 - **Tablas de Retención Documental (TRD):** Plazos oficiales de custodia y archivo histórico digital de los boletines de calificaciones y actas de grado en armonía con el Archivo General de la Nación.
 - **Protocolo de Interoperabilidad con SIMAT:** Formalizar los canales seguros de intercambio de datos de matrícula con la Oficina de Tecnología del MEN.
-

9. Conclusión de la Propuesta

La presente propuesta técnica pone a disposición del Estado colombiano un desarrollo tecnológico maduro y rigurosamente documentado, diseñado bajo un enfoque de soberanía tecnológica con profundo respeto por la institucionalidad educativa del país. Sujeta a la revisión jurídica y a los acuerdos institucionales que determine la entidad competente, esta propuesta no constituye un contrato vinculante previo.

El equipo creador reitera su plena disposición para acompañar a los comités técnicos gubernamentales en la sustentación, inspección y evaluación de esta plataforma al servicio de la educación pública de Colombia.

SECCIÓN 11

Inventario General de Documentación

Índice taxonómico con clasificación por rol, madurez y categoría institucional.

PEVN — INVENTARIO GENERAL DE DOCUMENTACIÓN GUBERNAMENTAL

ÍNDICE CLASIFICADO Y ESTADO DE PREPARACIÓN INSTITUCIONAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

1. PROPÓSITO DEL INVENTARIO

Este documento consolida el catálogo oficial e integral de la documentación técnica, funcional, legal, ejecutiva y de demostración de PEVN estructurada para ser presentada ante autoridades educativas y tecnológicas del sector oficial colombiano (Ministerio de Educación Nacional, MinTIC, Secretarías de Educación, Comités Evaluadores de TI y Ciberseguridad).

Cada artefacto ha sido clasificado taxonómicamente y auditado bajo criterios estrictos de veracidad forense, trazabilidad de código y estado de madurez operativa.

2. TAXONOMÍA DE CLASIFICACIÓN

Los documentos se organizan en las siguientes 9 categorías fundamentales:

- EXECUTIVE (Ejecutiva):** Material de alto nivel, visión estratégica, problema educativo y resúmenes para tomadores de decisiones.
- TECHNICAL (Técnica):** Arquitectura de software, backend, frontend, base de datos, APIs y modelos de datos.
- SECURITY (Seguridad y Ciberseguridad):** Controles de acceso (RBAC), multi-tenancy, aislamiento Anti-IDOR, criptografía, protección de menores y pistas de auditoría.
- FUNCTIONAL (Funcional):** Capacidades de los portales (Rector, Coordinador, Docente, Estudiante, Acudiente), SIEE, asistencia, actividades y convivencia escolar.
- DEMONSTRATION (Demostración en Vivo):** Guías paso a paso, guiones de exposición, checklists operativos y escenarios con datos existentes.
- LEGAL / INSTITUTIONAL (Legal e Institucional):** Alineación normativa (MEN, Ley 115, Decreto 1290, Ley 1620, Ley 1581), acuerdos interinstitucionales y gobernanza.
- EVIDENCE (Evidencia Forense y Pruebas):** Matrices de trazabilidad, reportes de pruebas automatizadas (backend/frontend) e inspección de esquemas.
- LIMITATIONS (Limitaciones y Brechas):** Registros transparentes de lo no implementado, dependencias de infraestructura y deuda técnica controlada.
- DONATION (Donación y Transferencia Tecnológica):** Propuesta de cesión de derechos patrimoniales bajo modelo de soberanía tecnológica y código abierto.

3. INVENTARIO MAESTRO DE ARTEFACTOS

#	Documento / Artefacto	Categoría	Tipo	Estado de Preparación	Audiencia Destinataria
1	PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.md	EXECUTIVE	Principal 0.1	Ready for presentation	Ministros, Viceministros, Secretarios
2	PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.md	EXECUTIVE	Principal 0.1	Ready for presentation	Directores Técnicos, Rectores, Asesores
3	PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.md	TECHNICAL	Principal 0.1	Ready for presentation	Arquitectos de TI, Líderes de Desarrollo
4	ARCHITECTURE.md	TECHNICAL	Preexistente	Ready for presentation	Arquitectos de Software
5	DATABASE.md	TECHNICAL	Preexistente	Ready for presentation	DBAs, Ingenieros de Datos
6	PEVN_SECURITY_READINESS_DOSSIER.md	SECURITY	Preexistente	Ready for presentation	CISOs, ColCERT, Equipos SecOps
7	SECURITY.md	SECURITY	Preexistente	Ready for presentation	Audidores de Seguridad
8	AUTHENTICATION.md	SECURITY	Preexistente	Ready for presentation	Especialistas en IAM
9	AUTHORIZATION.md	SECURITY	Preexistente	Ready for presentation	Especialistas en IAM
10	AUDIT.md	SECURITY	Preexistente	Ready for presentation	Audidores de Control Interno
11	PEVN_FUNCTIONAL_CAPABILITY_MATRIX.md	FUNCTIONAL	Preexistente	Ready for presentation	Equipos Pedagógicos MEN/SED
12	PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md	FUNCTIONAL	Preexistente	Ready for presentation	Equipos de Innovación Educativa
13	PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.md	DEMONSTRATION	Principal 0.1	Ready for presentation	Equipo de Demostración PEVN
14	PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.md	DEMONSTRATION	Principal 0.1	Ready for presentation	Expositores Oficiales
15	PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_CHECKLIST.md	DEMONSTRATION	Principal 0.1	Ready for presentation	Operador Técnico de Sesión
16	PEVN_DATA_PROTECTION_READINESS.md	LEGAL / INSTITUTIONAL	Preexistente	Ready for presentation	Oficinas Jurídicas, SIC, DPO
17	PEVN_GOVERNMENT_QA.md	LEGAL / INSTITUTIONAL	Principal 0.1	Ready for presentation	Voceros Institucionales
18	PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.md	EVIDENCE	Principal 0.1	Ready for presentation	Comités de Auditoría Técnica
19	PEVN_TEST_EVIDENCE_MATRIX.md	EVIDENCE	Preexistente	Ready for presentation	Audidores QA y Testing
20	PEVN_CURRENT_STATE_AND_LIMITATIONS.md	LIMITATIONS	Principal 0.1	Ready for presentation	Comités de Riesgo y Evaluación
21	PEVN_CURRENT_LIMITATIONS_REGISTER.md	LIMITATIONS	Preexistente	Ready for presentation	Gerentes de Proyecto TI
22	PEVN_INFRASTRUCTURE_READINESS.md	LIMITATIONS	Preexistente	Ready for presentation	Ingenieros de Infraestructura
23	PEVN_SCALABILITY_READINESS.md	LIMITATIONS	Preexistente	Ready for presentation	Ingenieros Cloud / DevOps
24	PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md	DONATION	Principal 0.1	Ready for presentation	Oficinas Jurídicas, Ministros
25	PEVN_HANDOVER_ARTIFACT_INVENTORY.md	DONATION	Preexistente	Ready for presentation	Equipos de Entrega y Custodia

#	Documento / Artefacto	Categoría	Tipo	Estado de Preparación	Audiencia Destinataria
26	PEVN_DOCUMENTATION_PHASE_0_1_FINAL_RE PORT.md	EVIDENCE	Cierre 0.1	Ready for presentation	Audidores y Dirección de Proyecto

4. DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA Y RECONCILIACIÓN

Total de Documentos Auditados en Inventario: 26

Estructura de Fase 0.1:
- Principales Artefactos de Presentación Gubernamental: 11
- Informe de Cierre de Fase 0.1: 1
Total Artefactos Fase 0.1: 12 (46.2%)
- Documentos de Soporte Preexistentes (Fase 0 y previas): 14 (53.8%)
Por Estado de Preparación:
- Ready for presentation: 26 (100.0%)

Por Categoría:

- EXECUTIVE: 2
- TECHNICAL: 3
- SECURITY: 5
- FUNCTIONAL: 2
- DEMONSTRATION: 3
- LEGAL / INSTITUTIONAL: 2
- EVIDENCE: 2
- LIMITATIONS: 4
- DONATION: 2

SECCIÓN 12

Informe de Cierre de Fase 0.1

Balance de evidencias, datos preservados, restricciones cumplidas y condiciones.

INFORME FINAL DE CIERRE — FASE 0.1

PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ESTADO FINAL

Fecha de Cierre: 2026-09-21

Fase: Fase 0.1 — Preparación de Documentación y Demostración en Vivo (Modo Solo Lectura)

Marco de Trabajo: AI Software Factory v1.2

Resultado de Auditoría Previa (Fase 0): **PASS WITH CONDITIONS**

ESTADO FORMAL DE LA FASE 0.1:

=====

DOCUMENTATION READY WITH CONDITIONS

=====

El paquete de documentación para la presentación oficial de PEVN ante el Gobierno Nacional de Colombia (Ministerio de Educación Nacional, MinTIC, Secretarías de Educación, Comités Evaluadores de Ciberseguridad y Asesorías Jurídicas) ha sido completado al 100%. Toda la documentación refleja la realidad técnica del software tal como existe hoy, sin exageraciones, sin métricas inventadas y preservando íntegramente el producto y sus datos de demostración.

2. DOCUMENTOS DE FASE 0.1 (11 PRINCIPALES ARTEFACTOS DE PRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL + 1 INFORME DE CIERRE)

Se formalizaron los 11 artefactos documentales principales de sustentación gubernamental más el presente informe de cierre de fase, redactados en español formal institucional y alineados con el marco normativo y técnico colombiano:

- PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.md**: Dossier ejecutivo integral de 28 secciones para ministros, viceministros, directores y secretarios de educación.
- PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.md**: Dossier técnico para comités evaluadores y arquitectos de TI, clasificando componentes en las dimensiones [A] a [G].
- PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.md**: Guía de demostración operativa en vivo con 23 hitos secuenciales utilizando datos de demostración preexistentes.
- PEVN_GOVERNMENT_QA.md**: Catálogo de respuestas rigurosas a 35 preguntas difíciles en 8 categorías (Producto, Tecnología, Seguridad, Datos, Integración, Escala, Despliegue, Donación).
- PEVN_CURRENT_STATE_AND_LIMITATIONS.md**: Matriz de transparencia de 24 capacidades indicando estado exacto, evidencias, dependencias externas e institucionales.
- PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.md**: Matriz de trazabilidad forense que mapea 28 afirmaciones mayores directamente a archivos de código, pruebas y esquemas de base de datos.

7. [PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md](#): Propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica (claramente identificada como propuesta técnica, no contrato vinculante).
8. [PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.md](#): Resumen ejecutivo de una página concebido para lectura rápida de tomadores de decisiones de primer nivel.
9. [PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.md](#): Guiones de exposición oral profesional con tres duraciones cronometradas (5 min, 10 min y 20 min).
10. [PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_CHECKLIST.md](#): Lista de control operativa que define minuciosamente los requisitos antes, durante y después de la presentación.
11. [PEVN_GOVERNMENT_DOCUMENTATION_INDEX.md](#): Catálogo general clasificado en 9 taxonomías con 26 documentos inventariados y ponderados.
12. [PEVN_DOCUMENTATION_PHASE_0_1_FINAL_REPORT.md](#): Acta formal de cierre de la Fase 0.1 con balance de evidencias, datos preservados, restricciones cumplidas y condiciones pendientes.

3. DOCUMENTOS EXISTENTES REUTILIZADOS (14 ARTEFACTOS MAESTROS)

Se incorporaron y referenciaron los informes forenses y de arquitectura generados previamente:

1. [docs/reports/PEVN_GOVERNMENT_READINESS_MASTER_REPORT.md](#) (Dictamen maestro Fase 0)
2. [docs/reports/PEVN_SECURITY_READINESS_DOSSIER.md](#) (Auditoría de ciberseguridad, RBAC y Anti-IDOR)
3. [docs/reports/PEVN_TECHNICAL_READINESS_DOSSIER.md](#) (Auditoría técnica de backend, frontend y BD)
4. [docs/reports/PEVN_FUNCTIONAL_CAPABILITY_MATRIX.md](#) (Matriz de capacidades de portales)
5. [docs/reports/PEVN_TEST_EVIDENCE_MATRIX.md](#) (Matriz de pruebas unitarias y de integración)
6. [docs/reports/PEVN_CURRENT_LIMITATIONS_REGISTER.md](#) (Registro basal de limitaciones)
7. [docs/reports/PEVN_DATA_PROTECTION_READINESS.md](#) (Alineación Ley 1581 y protección de menores)
8. [docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md](#) (Auditoría de integración lógica BigBlueButton)
9. [docs/reports/PEVN_INFRASTRUCTURE_READINESS.md](#) (Requerimientos de infraestructura física/nube)
10. [docs/reports/PEVN_SCALABILITY_READINESS.md](#) (Modelo de concurrencia y escalabilidad)
11. [docs/reports/PEVN_HANDOVER_ARTIFACT_INVENTORY.md](#) (Inventario de entrega de activos de código)
12. [docs/DATABASE.md](#) (Esquema relacional y diccionarios de datos)
13. [docs/SECURITY.md](#) (Política de seguridad de la información)
14. [docs/ARCHITECTURE.md](#) (Diseño de capas desacopladas)

4. DATOS DE DEMOSTRACIÓN IDENTIFICADOS Y PRESERVADOS

Se identificaron y mapearon los registros del entorno de demostración preexistente sin realizar modificaciones, inserciones o eliminaciones:

- **Institución Principal:** [Colegio Glenn Doman \(Entorno Demo\)](#)
- **Código DANE Oficial:** [311001088461](#)
- **Identificador Institucional:** [\[IDENTIFICADOR INSTITUCIONAL DEMO\]](#)
- **Institución Secundaria (Aislamiento Multi-Tenant):** [Institución Educativa Técnica Nacional](#)
- **Código DANE Oficial:** [111001000001](#)
- **Cuentas de Usuario de Demostración:**
- **Rectoría:** [\[CUENTA DEMO RECTORÍA\]](#)
- **Coordinación:** [\[CUENTA DEMO COORDINACIÓN\]](#)
- **Docente:** [\[CUENTA DEMO DOCENTE\]](#)
- **Estudiante:** [\[ESTUDIANTE DEMO\]](#) ([\[CUENTA DEMO ESTUDIANTE\]](#))
- **Acudiente:** [\[ACUDIENTE DEMO\]](#) ([\[CUENTA DEMO ACUDIENTE\]](#), Parentesco: Padre)
- **Registros Pedagógicos e Institucionales de Demostración:**
- **Grupo asignado:** [\[GRUPO ACADÉMICO DEMO\]](#)
- **Circular oficial:** [\[CIRCULAR DEMO\]](#) ([\[QA-F15-20260907\]](#))
- **Noticia institucional:** [\[NOTICIA DEMO\]](#) ([\[QA-F15-20260907\]](#))

- Registro de convivencia formativo: **[INCIDENTE DEMO]** ([QA-F15-20260907], Tipo I Ley 1620)

5. ESCENARIOS DE DEMOSTRACIÓN DOCUMENTADOS

El documento **PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.md** estructura 23 hitos concretos:

1. Autenticación unificada y verificación de sesión JWT.
2. Configuración de estructura institucional bajo código DANE.
3. Portal de Rectoría con métricas globales de gestión escolar.
4. Portal de Coordinación con asignación académica y supervisión.
5. Portal Docente con gestión de grupos y asignaturas.
6. Portal del Estudiante con agenda de tareas y estado académico.
7. Portal de Familia/Acudiente con seguimiento integral del menor.
8. Matrícula y vinculación de estudiantes.
9. Asignación de carga académica docente.
10. Administración de grupos y grados.
11. Estructura de áreas y asignaturas.
12. Creación de actividades pedagógicas con recursos adjuntos.
13. Entrega de tareas por parte del estudiante.
14. Calificación y retroalimentación cualitativa/cuantitativa por el docente.
15. Registro de asistencia escolar diario por asignatura.
16. Configuración y aplicación de escalas valorativas del SIEE.
17. Generación y consulta de boletines de calificaciones periódicos.
18. Registro de situaciones de convivencia escolar (Ley 1620).
19. Publicación y consulta de circulares y noticias institucionales.
20. Interacción y acuse de recibo de comunicaciones por acudientes.
21. Auditoría de aula virtual BigBlueButton (modo proveedor mock).
22. Trazabilidad legal inmutable en pistas de auditoría (**audit_logs**).
23. Demostración de aislamiento estricto multi-tenant y Anti-IDOR.

6. MAPEO DE EVIDENCIAS Y TRAZABILIDAD

El documento **PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.md** vincula cada una de las 28 afirmaciones mayores a:

- **Líneas de Código Fuente:** Rutas exactas en **backend/app/api/**, **backend/app/services/** y **frontend/src/**.
- **Pruebas Automatizadas:** 432 pruebas de backend verificadas (100% PASS) y 119 pruebas de frontend funcionales.
- **Modelos de Base de Datos:** Esquemas relacionales en PostgreSQL con llaves foráneas y restricciones de unicidad compuestas.
- **Contratos OpenAPI:** Endpoints documentados en Swagger/OpenAPI 3.0.

7. TRANSPARENCIA EN LIMITACIONES DECLARADAS

Se declararon de forma explícita y no negociable las siguientes limitaciones:

1. **Aulas Virtuales (BigBlueButton):** La integración lógica de software está implementada y verificada mediante un proveedor simulado (*mock*). No se ha contratado ni comisionado un clúster físico de servidores BigBlueButton ni relay Coturn STUN/TURN gubernamental de alta concurrencia.
2. **Escalabilidad y Pruebas de Carga:** La arquitectura está diseñada para permitir escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga y validación de infraestructura.
3. **Interoperabilidad SIMAT / DUE:** PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente. No reemplaza al SIMAT ni al DUE.

4. **Infraestructura en la Nube:** Las funcionalidades de exportación masiva de reportes PDF en background, almacenamiento de objetos S3 y pasarela de correos SMTP requieren vincularse a la infraestructura que la entidad receptora determine para el despliegue.

8. CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE NO MODIFICACIÓN

Se certifica el cumplimiento riguroso de las restricciones de la Fase 0.1:

- [x] **Cero modificaciones en código de backend:** Ningún archivo `.py` en `backend/` fue modificado o creado.
- [x] **Cero modificaciones en código de frontend:** Ningún archivo `.ts`, `.tsx` o `.css` en `frontend/` fue modificado o creado.
- [x] **Cero modificaciones en base de datos:** No se crearon migraciones de Alembic, no se alteró el esquema relacional.
- [x] **Cero alteraciones de datos de prueba/demo:** La base de datos no fue reiniciada (`reset`), truncada ni re-sembrada (`seed`).
- [x] **Cero ejecución de pruebas destructivas:** No se ejecutaron comandos destructivos en la base de datos o en el sistema operativo.
- [x] **Cero operaciones Git remotas:** No se realizaron comandos `git commit` ni `git push`.
- [x] **Ámbito exclusivo:** Las modificaciones se limitaron estrictamente a la creación de documentos Markdown en `docs/government/`.

9. CONDICIONES PENDIENTES Y REVISIÓN HUMANA REQUERIDA

El resultado es **DOCUMENTATION READY WITH CONDITIONS** debido a las siguientes condiciones específicas:

1. Revisión Legal de la Propuesta de Cesión/Donación:

- La propuesta técnica en `PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md` debe ser revisada por un abogado especialista en derecho administrativo y propiedad intelectual antes de ser radicada formalmente ante una entidad pública.

2. Alineación de Vitest Mock Drifts en Frontend:

- Como se identificó en la auditoría de Fase 0, existen 4 pruebas de Vitest (`StudentPortal.test.tsx` y `RoleNavigationFunctional.test.tsx`) que requieren actualización de datos simulados para reflejar los contratos de entrega de actividades incorporados en el backend. Dichas pruebas no fueron modificadas durante esta fase debido al congelamiento estricto de código, y deberán actualizarse en la fase técnica correspondiente con aprobación humana.

3. Aprobación de Vocería y Presentación Institucional:

- El propietario del proyecto debe revisar los tiempos y el enfoque de los guiones orales en `PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.md` y designar los roles del equipo expositor.

10. CONCLUSIÓN Y PRINCIPIO DE CIERRE

Principio Rector: El objetivo de esta fase no era hacer parecer a PEVN más completo de lo que es, sino documentar con absoluta fidelidad, rigor científico y honestidad el software de alto nivel que ya existe, para que el Gobierno de Colombia pueda evaluarlo con total confianza y soberanía técnica.

FIN DEL INFORME DE FASE 0.1 — DETENER EJECUCIÓN.